Regione PUGLIA

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica

Comune di Taranto



Convenzione Sogesid S.p.A. - Comune di Taranto

CONVENZIONE per il supporto tecnico-specialistico funzionale alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza operativa della falda superficiale soggiacente l'area del Sito di Interesse Nazionale di Taranto Comparto orientale/bacino drenante Galeso (Agglomerato Piccole Industrie – SP 49)

Fase 2 - Messa in Sicurezza Operativa
PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato:

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Codice elaborato:

PDED02

Redatto da:

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

Direttore tecnico
Ing. Aldo SIBILIA

Program Manager:
Ing. Fabio Tamburrino

R.U.P.
Comune di Taranto
Ing. Sabrina IMPERIO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Fabio TAMBURRINO
Ing. Cosimo CALDARALO
Geol. Andrea CARLONI
Geom. Mariagrazia TEMPESTA
Arch. Andrea LORENZONI
Ing. Luana MASSIMI

SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA PROGETTAZIONE:

ing. Angelo MICOLUCCI
Geol. Prof. Vito SPECCHIO

Cod. Commessa	Codice				Rev.	Nome File	Data : Ottobre 2025
PUG2301	PD	ED	0	2	1	PUG2301_PDED02_1	Scala: -

Rev.	Data	Descrizione modifica	verificato	approvato
0	06/2025	Prima Emissione		
1	10/2025	Integrazioni		

INDICE

1) INTRODUZIONE 2
2) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 6
3) INQUADRAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO 9
3.1) STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI NELL'AREA DI INTERVENTO 9
3.2) IL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TARANTO 9
3.3) RETI INFRASTRUTTURALI ESISTENTI 11
3.4) AZIENDE PRESENTI NELL'AREA CIRCOSTANTE 15
3.5) CONFORMITÀ CON IL PARCO NATURALE REGIONALE "MAR PICCOLO" 16
4) SINTESI DELLE INDAGINI EFFETTUATE 18
4.1) REALIZZAZIONE NUOVI PIEZOMETRI E ANALISI CHIMICHE 18
4.2) INDAGINI GEOFISCHE, GEORADAR 21
5) MISURE DI PREVENZIONE/MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA 26
5.1) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO 26
5.2) DESCRIZIONE DELL'AREA DI InterventO 28
5.3) OPERE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE EMUNTE 30
5.4) IMPIANTO TAF 34
5.5) OPERE DI SCARICO DELLE ACQUE TRATTATE 35
5.6) OPERE DI SUPERAMENTO DELLE INTERFERENZE 35
6) ESPROPRI E SERVITÙ 37

1) INTRODUZIONE

A partire dal 2000, a seguito dell'individuazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto (D.M. 10/01/2000), le Aziende private e gli Enti pubblici insediati nell'area avviano le indagini di caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e delle acque di falda, al fine di predisporre idonei interventi di messa in sicurezza e bonifica.

In data 05/11/2009 viene sottoscritto il Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità Portuale di Taranto e SOGESID S.p.A. (di seguito Sogesid), che prevede all'art. 2 comma 4 la "*Progettazione preliminare dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera e dei suoli demaniali nell'intero SIN, previa elaborazione di uno studio di fattibilità e caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia costiera*".

La sottoscrizione della Convenzione avviene in data 16/12/2009 tra MATTM e Sogesid per lo svolgimento delle attività, indicate nell'art. 2, cioè:

1.a) la definizione di uno Studio di fattibilità relativo alla messa in sicurezza e bonifica della falda dell'intero SIN, previo completamento della caratterizzazione delle acque di falda (acquifero superficiale) lungo la fascia costiera del SIN;

1.b) la redazione delle progettazioni preliminari, relative:

- 1.b1) alla messa in sicurezza e bonifica nell'intero SIN relativamente al campo di esistenza dell'acquifero superficiale lungo la fascia costiera del SIN;
- 1.b2) al dragaggio dei sedimenti pari 2.300.000 mc in area Molo Polisettoriale;
- 1.b3) alla cassa di colmata funzionale al c.d. "ampliamento del V Sporgente";
- 1.b4) all'integrazione e adeguamento della progettazione preliminare della messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli, funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. "ampliamento del V Sporgente";

1.c) la redazione della progettazione definitiva ed eventualmente esecutiva del primo stralcio dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli, funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. "ampliamento del V Sporgente", provvedendo altresì all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dell'appalto nei termini di cui all'articolo 3, comma 2 del Protocollo di Intesa;

2) le attività di cui al comma precedente includono la realizzazione di studi, caratterizzazioni, monitoraggi ambientali, indagini e sperimentazioni finalizzate sia all'utilizzo dei sedimenti dragati ai fini di ripascimento nonché, previo idoneo trattamento, ai fini di ripristino morfologico e paesaggistico di cave e/o discariche, sia al collocamento in vasche di raccolta come anche le attività necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente (VIA, VAS, Valutazione di Incidenza).

Con nota n°5360 del 22/12/2011, acquisita al MATTM al protocollo n.39045/TRI/DI del 29/12/2011, la Sogesid ha trasmesso lo Studio di Fattibilità per la bonifica e messa in sicurezza dell'acquifero superficiale lungo la fascia costiera del SIN di Taranto.

La Conferenza di Servizi decisoria del 03/05/2012, convocata presso il MATTM ai sensi dell'art.14 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., ha richiesto di:

- approfondire la dissintonia tra i risultati delle attività di caratterizzazione condotte dalle singole aziende sui punti di misura posti immediatamente a monte di quelli indagati dalla stessa Sogesid;
- svolgere le analisi in modo tale da renderle rappresentative della varianza stagionale del comportamento della falda. Su tale punto la Sogesid, per le vie brevi, ha già fatto conoscere di concordare su tale necessità con l'intenzione di avanzare specifica proposta tecnica;
- formulare proprio parere sugli elaborati dello Studio di fattibilità prodotto da Sogesid, a tutti i soggetti interessati.

In data 07/09/2015 si svolge la Conferenza di Servizi istruttoria conclusiva ex art.14 comma 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. convocata con nota prot. n°13032/STA del 27/08/2015.

Nell'ambito di tale conferenza sono riassunte le attività del 2015 relative al rilascio dei decreti di approvazione dei progetti di bonifica approvati nell'area, ovvero:

- per ENI Divisione Refining & Marketing Spa, variante al "Progetto definitivo di bonifica del suolo e sottosuolo della raffineria di Taranto – Rev. Ottobre 2012 relativa all'area Tempa Rossa", notificato il 28/10/2014 con nota 27896/TRI/VII DEL 23/10/2014;
- per la Capitaneria di Porto, commissario straordinario del Porto di Taranto, "Riqualificazione del Molo Polisettoriale – Nuova diga Foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto, tratto di Ponente", art. 5 bis Legge 28/01/1994 n°84 e ss.mm.ii. Decreto direttore prot. 274/STA del 26/05/2015 notificato il 03/06/2015 con nota prot. 7589/STA del 29/05/2015;
- per la Capitaneria di Porto, commissario straordinario del Porto di Taranto, "Rettifica, allargamento e adeguamento strutturale della banchina di levante del Molo San Cataldo e consolidamento della Calata 1 del porto di Taranto" - art. 5 bis Legge 28/01/1994 n°84 e ss.mm.ii. Decreto direttore prot. 325/STA del 24/08/2015 notificato il 27/08/2015 con nota prot. 12906/STA del 25/08/2015.

Con nota prot. 5325 del 16/12/2014 Sogesid trasmette al MATTM il "*Progetto preliminare per la messa in sicurezza e bonifica della falda superficiale del SIN di Taranto*", acquisita dal MATTM con prot. 32692/TRI/DI del 16/12/2014 a cui segue la documentazione integrativa trasmessa sempre da Sogesid con prot. 1653 del 15/04/2015 ed acquisita dal MATTM al prot. 4879/STA/DI del 20/03/2015.
L'intervento proposto si basa sui risultati dello studio di fattibilità trasmesso a dicembre 2011 (CdS decisoria del 03/05/2012) ed ha lo scopo di evitare che la contaminazione presente nella falda superficiale si diffonda verso i corpi idrici recettori rappresentati in questo caso soprattutto dal mare e di realizzarne la bonifica.
Le attività di caratterizzazione effettuate sia da alcune delle aziende insediate nelle aree provate che da enti pubblici, hanno rilevato una contaminazione diffusa della falda per quanto riguarda il ferro e il manganese, unitamente ad una contaminazione limitata ad aree localizzate per quanto riguarda altre famiglie di contaminanti.
Il modello idrogeologico ha evidenziato le possibili direttrici di diffusione della contaminazione e ha consentito di definire meglio le aree in cui localizzare l'intervento pubblico per salvaguardare il recapito finale costituito dal mare.
Gli interventi proposti erano ubicati nelle aree pubbliche del SIN che presentavano superamenti degli inquinanti nelle acque con l'obiettivo di agire prima che la contaminazione si diffonda nelle aree limitrofe. Tali interventi proposti sono localizzati e si sviluppano per la maggior parte nelle aree costiere, completando e integrando quanto già realizzato o in corso di realizzazione delle aziende. Gli interventi previsti erano stati articolati in funzione di tre macroaree che presentano caratteristiche litostratigrafiche e di contaminazione peculiari, ovvero:

1. intervento in area Molo Polisettoriale ex Yard Belleli;
2. intervento in area Punta Rondinelle I Sporgente;
3. intervento Agglomerato piccole industrie SP49.

Sulla documentazione in esame fu acquisito il parere della *Struttura di Assistenza Tecnica*, la quale nella seduta del 18/02/2015 ha formulato le seguenti osservazioni:
"*Si ritiene che l'approccio concettuale su cui è basato il progetto sia condivisibile per la sola area Agglomerato piccole industrie SP49, ma si ritiene che il documento progettuale debba essere rielaborato e ripresentato per quanto attiene gli interventi previsti nelle altre due porzioni del sito sulla base delle seguenti osservazioni..omissis*".
Il parere della SAT della seduta del 18/02/2015 acquisita dal MATTM al prot. n°4879/STA del 20/04/2015, la Sogesid ha trasmesso il riscontro alle osservazioni formulate nella nota prot. n°4121 del 30/03/2015.
Nel documento integrativo veniva descritto l'impianto TAF di nuova realizzazione del quartiere Le Croci che dovrà trattare le acque provenienti dal settore Agglomerato Piccole industrie SP49 e dal settore Punta Rondinelle I sporgente.
Sulla documentazione integrativa la STA formula una serie di osservazioni nella seduta del 17/06/2015.
Tale parere della STA fu anticipato alla Sogesid con nota prot. 11823/STA del 03/08/2015.
Sulla documentazione viene acquisito il parere di Ispra, la quale formula delle osservazioni nel parere di cui al prot. n°38544 del 03/09/2015 (IS/SUO 2015/92) – MATTM prot. n°13435 del 03/09/2015; in

particolare, suggerisce di valutare l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti ovvero una campagna di monitoraggio idrochimico comprensiva di monitoraggio freatimetrico che preveda la filtrazione dei campioni destinate alle determinazioni dei metalli.

In data 31/03/2016 la direzione bonifiche della Sogesid trasmette al MATTM il progetto preliminare per la messa in sicurezza e bonifica della falda superficiale del SIN di Taranto adeguato secondo le osservazioni e prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 07/09/2015 e delle decisioni assunte in sede di riunione del 02/10/2015.
In data 20/12/2022 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Taranto e la Sogesid SpA per la "*Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) della falda superficiale soggiacente l'area SIN di Taranto*", per un importo dei lavori pari ad € 1.394.687,95.

La convenzione n°234/2022 stipulata ai sensi dell'art. 250 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha per oggetto un intervento inserito all'interno dell'*Accordo di Programma* per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Taranto, sottoscritto in data 20/09/2021, tra il Ministero della Transizione Ecologica, la Regione Puglia, il Commissario Straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, il Comune di Taranto e il Comune di Statte.
Il suddetto Accordo di Programma prevedeva che gli interventi si dovessero concludere entro il 2023, salvo possibilità di proroga prevista ai sensi degli art. 4, comma 4, e dell'art. 9, comma 2, dell'Accordo succitato.
La Sezione *Ciclo Rifiuti e Bonifiche* del *Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana* della Regione Puglia, di concerto con il comune di Taranto, con nota prot. n. 13287 del 21/11/2023 formalizzava la richiesta di rimodulazione dei cronoprogrammi relativi agli interventi di cui all'Accordo di Programma.
La Direzione Generale *Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche* del MASE, con nota prot. n. 190510 del 22/11/2023, comunicava l'aggiornamento dei cronoprogrammi così come da proposta allegata alla nota regionale del 21/11/2023.
Con comunicazione prot. n°287853 del 05/12/2023, la Direzione *Ambiente, Salute e Qualità della Vita* accordava la richiesta di proroga al 31/07/2024 debitamente motivata, formulata dalla società Sogesid SpA con nota prot. PS23-DT-BRG-90 PUG2301/EB/fv_U-0003898 del 30/10/2023.

Tenuto conto che:

- Durante l'espletamento della fase di *"Attualizzazione dello stato di fatto come rinveniente dal Progetto preliminare per la Messa in Sicurezza e Bonifica della Falda superficiale del SIN Taranto",* è stato necessario acquisire il nulla osta da parte di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
- A seguito di richiesta da parte del Civico Ente formulata in data 26/07/2023 e finalizzata all'acquisizione del nulla osta di cui al punto precedente, la fase di sottoscrizione della Convenzione tra Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ed il Comune di Taranto si è conclusa solo in data 28/02/2024;

in considerazione della richiesta di proroga, debitamente motivata, formulata dalla Società Sogesid SpA con nota prot. U-0002205 del 10/06/2024, acquisita al prot. n. 127186 del 08/07/2024, viene concessa dal Civico Ente la proroga richiesta, fissando la conclusione della convenzione in essere al 31/12/2024 per l'espletamento dell'incarico affidato.

Servizio di indagine - piezometri
La convenzione tra il Comune di Taranto e la Sogesid spa prevede, tra l'altro, la "*realizzazione di nuovi piezometri previa ricognizione di piezometri già esistenti, e relativa campagna di prelievi con successive analisi chimiche dei campioni*" propedeutica alla realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di che trattasi. Con determina prot. C-0001132 del 29/05/2023, l'ing. Enrico Brugiotti viene nominato RUP in riferimento alle attività sopra descritte.
Per lo svolgimento di tali attività, ovvero per la realizzazione di nuovi piezometri previa ricognizione di piezometri già esistenti e relativa campagna di prelievi con successive analisi chimiche dei campioni propedeutico alla realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di MISO, con

nota prot. C-0001330 del 26/06/2023, il RUP e Procuratore Speciale Ing. Enrico Brugiotti determinano di procedere all'affidamento alla T&A -TECNOLOGIA & AMBIENTE per un importo pari ad € 42.202,16 oltre IVA e oneri di legge se dovuti, oltre € 961,12 di oneri per la sicurezza.
Nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016, in considerazione dei tempi prefissati per l'esecuzione delle attività di messa in sicurezza permanente sopra descritte, rispetto alle quali si rende preliminarmente necessario il servizio di indagine, con verbale del 28/06/2023 (al prot. Sogesid U- 0002679 del 03/07/2023) si procede all'esecuzione anticipata e si dispone l'esecuzione in via d'urgenza delle attività affidate.

La società affidataria per lo svolgimento delle indagini T&A redige una relazione sulle attività di ricognizione dei piezometri esistenti, trasmessa agli Enti competenti con nota Sogesid U-0002810 del 17/07/2023, nella quale propone una integrazione della rete di monitoraggio e controllo della falda superficiale mediante la realizzazione di ulteriori sei piezometri che intercettano l'acquifero superficiale e si attestano nelle argille basali ubicati nella zona compresa tra l'area piccole industrie e il corso d'acqua Galeso.
Con nota prot. 0052992 - 211 - 27/07/2023 SDTA, STTA /DG -, DS – SAS, l'Arpa riscontrava la nota Sogesid U-0002810 del 17/07/2023 con la quale veniva richiesto tra l'altro la rivisitazione della rete di integrazione dei nuovi sei piezometri di cui alla proposta presentata.
In data 02/08/2023, considerato che il Comune di Taranto non aveva ricevuto tutte le autorizzazioni per l'accesso e l'esecuzione dei piezometri, così come modificati dalla richiesta di Arpa, con nota prot. U-0003080 è stato sottoscritto il verbale n.1 di sospensione dei lavori sino alla data del 28/08/2023 e conseguente differimento della data di ultimazione dei lavori al 12/10/2023.
Con nota prot. U-0003377 15/09/2023 di riscontro alla nota ARPA Puglia DAP Taranto Protocollo 0055840 - 211 - 11/08/2023 - SDTA, STTA /DG -, DS -, SAS, il RUP precisava che in accoglimento della desiderata di ARPA Puglia, il set previsto in fase di gara e di affidamento sarebbe stato integrato con Argento spettrofotom. assorb. atom., Metalli – bario. - berillio emissione al plasma, Boro emissione al plasma, Parametri generali e anioni– amianto. - microscopia ottica, Nitriti spettrofotom. UV/VIS., Acrillamide – gascromatografica, PCB – Alta risoluzione.

In data 22/11/2023 veniva stipulato il contratto in favore della T&A di cui al prot. U-0004119 del 22/11/2023 (Accettazione prot. E-010868 del 13/12/2023).
In data 18/03/2024, con verbale di ripresa dei lavori n°1 è stata disposta la ripresa delle attività a far data dal 20 marzo 2023 e conseguente differimento della data di ultimazione dei lavori al 04/05/2024.
Con mail del 21/03/2024, la Società T&A al prot. E-1802 del 21/03/2024 comunicava che l'importo relativo alle analisi integrative era pari ad € 4.070,42, calcolato sulla base del prezzario 2023 utilizzato per il computo metrico a base di gara cui l'appaltatore ha già applicato il medesimo ribasso del 43% offerto in sede di gara.
Con nota prot. 0000944 del 25/03/2024 il RUP richiedeva al DEC di valutare la congruità dell'offerta al fine di procedere all'integrazione contrattuale.
In data 28/03/2024, con nota prot. 0001129 il DEC ha attestato la congruità dell'offerta richiedendo al RUP di autorizzare la spesa.
In data 02/04/2024, con nota prot. Sogesid U-00001153, il RUP ha autorizzato la spesa di € 4.070,42.

In data 06/05/2024 (prot. Sogesid E-0002734) la società T&ATecnologia& Ambiente S.p.a. trasmette la "*Relazione sui risultati dei rilievi di falda e di campionamento delle acque sotterranee*", nei termini prescritti dal contratto di affidamento di cui al prot. U-0004119 (Accettazione prot. E-010868 del 13/12/2023).
In data 10/05/2024 viene siglato l'Addendum (prot. Sogesid-E-0002978) al contratto U0004119 del 22/11/2023 – E 0010868 del 13/12/2023.
In data 16/05/2024 (prot. Sogesid E-0003115) la società T&ATecnologia& Ambiente S.p.a. trasmette la "*Relazione sui risultati dei rilievi di falda e di campionamento delle acque sotterranee*", con le integrazioni richieste.

2) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 10/01/2000 (G.U. n. 45 del 24/02/2000), in attuazione a quanto stabilito all'art. 1 della Legge 426/98, ha definito un perimetro provvisorio (concordato presso il Ministero dell'Ambiente con i rappresentanti dei Comuni) per alcuni Siti di Interesse Nazionale, tra cui quello di Taranto. Le aree interne a tale perimetro sono da sottoporre a caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attività di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio.
Il sito di Taranto, inoltre, data la criticità ambientale in cui versa, è stato indicato tra i Siti di Interesse Nazionale Prioritari di cui all'Allegato A del D.M. n°468 del 2001 "*Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*" e viene interamente descritto nell'Allegato B dello stesso Decreto.
I principali riferimenti normativi in materia di bonifica/messa in sicurezza sono:

a) D.lgs. 152/2006 – Norme in materie ambientali;
b) D.lgs. 4/2008 – Ulteriori disposizioni correttive e integrative al D.lgs. 152/2006;
c) Legge Finanziaria 2007 (Legge 27/02/2006, n. 296) art. 996 comma 11 ter, 11 quater;
d) Decreto Ministero dell'Ambiente 07/11/2008 – "*Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale*", art. 1, comma 996, Legge n. 296 del 27/12/2006;
e) Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 10/01/2000 - Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Taranto (G.U. n. 45 del 24/02/2000).

Il D.lgs. del 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia di tutela ambientale", definisce al Titolo IV le procedure, i criteri e le modalità di svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento dai siti inquinati e comunque per la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti riscontrate nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). Il decreto, inoltre, definisce come "sito contaminato: un sito nel quale i valori della concentrazione soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio (...) sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati".
A tal fine il D.lgs. 152/2006, nel testo coordinato con la Legge n°228 del 12/07/2006, disciplina:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati;
d) i criteri per le operazioni di bonifica dei suoli e delle falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo.

Il progetto, inoltre, è redatto ai sensi della vigente normativa sui Lavori Pubblici, di seguito riportata in tabella:

- D.M. (Lavoro) 9 settembre 2014 - Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.
- D.M. (Ambiente) 3 giugno 2014, n. 120 - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
- D.M. (Ambiente) 13 febbraio 2014 - Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro».
- D.M. (Giustizia) 31 ottobre 2013, n. 143 - Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.
- D.M. (Economia) 3 aprile 2013, n. 55 - Regolamento in materia di ... fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, legge n. 244 del 2007.
- D.M. (Economia) 26 febbraio 2013 - Attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 229 del 2011, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto

informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati.

- Legge 1° ottobre 2012, n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
- Legge 23 luglio 2012, n. 119 - Conversione in legge ... del decreto-legge n. 73 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.
- D.M. (Giustizia) 20 luglio 2012, n. 140 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente ... ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012 (allegato tecnico).
- D.M. (Ambiente) 06 giugno 2012 - Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.
- D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 - Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge n. 196 del 2009 ... monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
- D.M. (Sv.Ec.) 12 novembre 2011, n. 226 - Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis della legge n. 222 del 2007.
- D.M. (Infrastrutture) 11 novembre 2011 - Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e ...
- D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento ... per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del d.lgs. n. 163 del 2008.
- D.P.C.M. 30 giugno 2011 - Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - con gli Allegati.
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 - Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.
- D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 - Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti.
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 - Ulteriori modifiche ed integrazioni al d.lgs. n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ...
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con Allegati in pdf).
- Legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Conversione in legge ... del decreto-legge n. 248 del 2007, recante proroga di termini ...
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
- D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 - Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. n. 163 del 2006 ... (2° correttivo).
- D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 - Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. n. 163 del 2006 ... (1° correttivo)
- D.M. (Giustizia) 13 dicembre 2006 - Istituzione della quinta serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa ai contratti pubblici.
- D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204 - Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ... (con Allegati in pdf).
- D.Lgs. 10 gennaio 2005, n. 9 - Integrazioni al d.lgs. n. 190 del 2002 ... sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche.
- D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 - Integrazioni al D.P.R. n. 327 del 2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche.
- Legge 26 giugno 2004, n. 162 - Proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle SOA agli esecutori di lavori pubblici - Conversione del decreto-legge n. 107 del 2004.
- D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - Schemi di polizza tipo garanzie fideiussorie e coperture assicurative ... legge n. 109 del 1994.
- D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93 - Regolamento ... modifica al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
- D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 67 - Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche.
- D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 - Modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 327 del 2001, testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.
- Legge 1° agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002).
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
- D.M. (ambiente) 22 novembre 2001 - Modalità di affidamento in concessione a terzi della Gestione del servizio idrico integrato ... art. 20, comma 1, legge n. 36 del 1994.
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
- D.M. (LL.PP.) 1° giugno 2001 - Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992
- D.M. (LL.PP.) 6 aprile 2001, n. 20 – Individuazione del sito Internet ...nonché dei siti Internet predisposti dalle regioni per la pubblicazione di bandi.
- D.M. (Giustizia) 4 aprile 2001 - Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, legge n. 109 del 1994.
- D.M. (LL.PP.) 2 dicembre 2000, n. 398 - Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32, legge n. 109 del 1994.
- D.M. (LL.PP.) 1° dicembre 2000 - Fissazione limite di importo degli appalti di lavori pubblici per obblighi previsti dall'art. 30, comma 4, legge n. 109 del 1994 in materia di garanzie.
- D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 - Modifiche al regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici (ex articolo 3 legge n. 109 del 1994).
- D.M. (LL.PP.) 19 aprile 2000, n. 145 - Nuovo capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Legge 25 maggio 1997, n. 135 - (conversione D.L. n. 67 del 1997) Progetti, Contenzioso T.A.R.
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento ... eliminazione barriere architettoniche negli spazi pubblici.
- D.P.C.M. 29 aprile 1994 - Direttiva in materia di appalti e forniture pubbliche.
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione.
- Legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali.
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
- Legge 19 marzo 1990, n. 55 - Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre.

3) INQUADRAMENTO DELL'AREA DI INTERVENTO

Gli interventi in oggetto prevedono la messa in sicurezza e bonifica della falda superficiale situata all'esterno del perimetro ad ovest del SIN Taranto, la quale è risultata contaminata prevalentemente da inquinanti inorganici (metalli-metalloidi e solfati) e alcuni analiti afferenti alle classi di organici (BTEXS, IPA, COV, Idrocarburi totali, diossine/furani, etc.) tutti circoscritti a piccole aree.

3.1) STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI NELL'AREA DI INTERVENTO

Nella progettazione degli interventi si è tenuto conto, oltre che del modello concettuale dell'area che ne descrive le componenti geologiche, idrogeologiche e di contaminazione, anche degli strumenti di pianificazione vigenti e delle loro norme tecniche di attuazione, nonché dei vincoli che esse impongono.
Sono stati analizzati i diversi Strumenti di Pianificazione Territoriale di scala nazionale, regionale e comunale che interessano le aree di intervento previste per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza operativa della falda superficiale soggiacente l'area del Sito di Interesse Nazionale di Taranto Comparto orientale/bacino drenante Galeso (Agglomerato Piccole Industrie – SP 49).

Per l'approfondimento della verifica di coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e vincoli normativi, finalizzati alla valutazione della conformità del progetto con le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore, nonché la conformità del progetto con la normativa ambientale si rimanda all'elaborato specifico "*PUG2301_PDED08-Studio di fattibilità ambientale*".

3.2) IL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TARANTO

L'area oggetto del presente intervento è situata all'esterno del perimetro del SIN di Taranto, sul lato ovest, nel quartiere Tamburi.
Il SIN di Taranto, perimetrato con D.M. Ambiente del 10/01/2000, si estende per un'area pari a circa 114,9 km^2 comprendendo aree a terra per 41,8 km^2 nei Comuni di Taranto e Statte (di cui circa 22 km^2 di aree private ,10 km^2 di aree pubbliche e 9,8 km^2 della Salina Grande), anche 73,1 km^2 di aree marine (22 km^2 nel Mar Piccolo e 51,1 km^2 del Mar Grande).

Perimetrazione delle aree a terra e a mare del Sito di Interesse Nazionale di Taranto

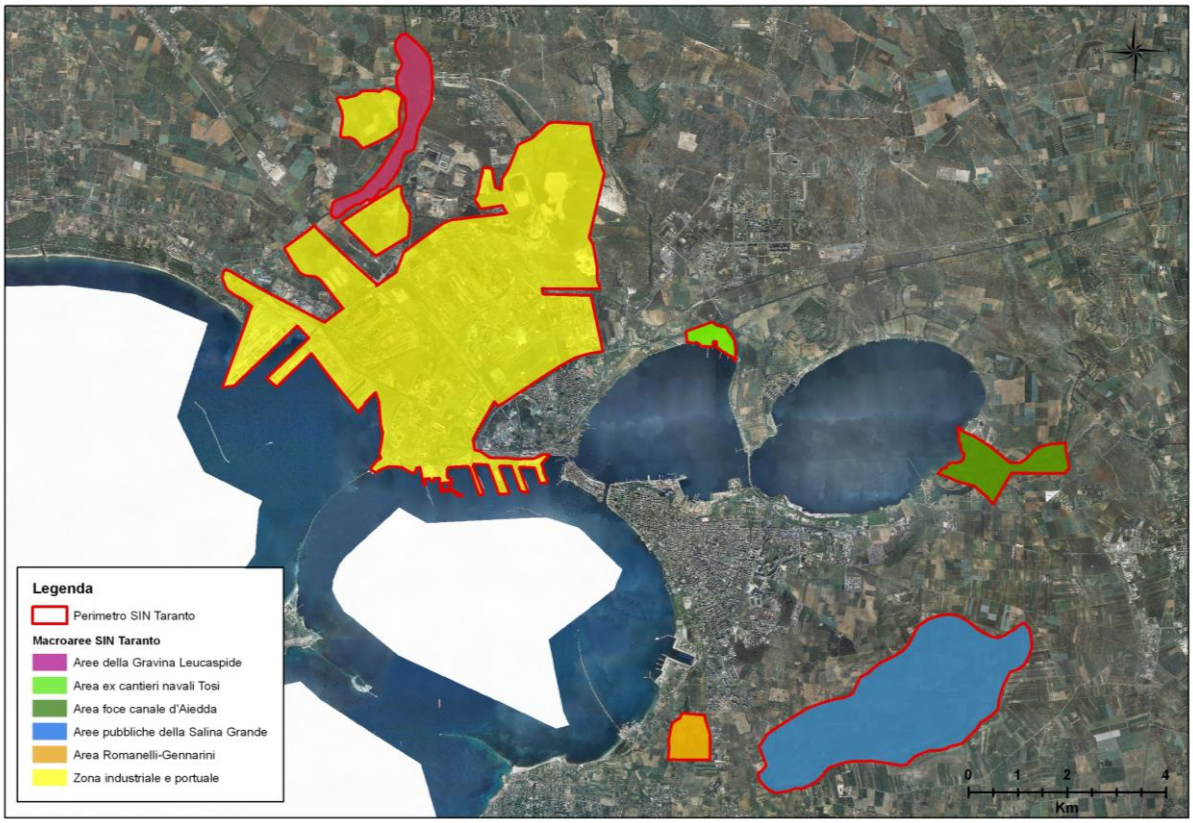


Le aree a terra comprese nel SIN sono:

- l'area principale, costituita dalla zona industriale e portuale della città di Taranto;
- l'area ex Cantieri Navali Tosi;
- l'area di foce del Canale d'Aiedda;
- l'area Romanelli - Gennarini;
- le aree della Gravina Leucaspide;
- le aree pubbliche della Salina Grande.

Nell'area principale è presente un importante polo industriale, con grandi insediamenti produttivi siderurgici (ILVA), di raffineria (ENI, ex-AGIP), e cementieri (CEMENTIR), oltre a industrie manifatturiere medio-piccole (Rima Impianti S.r.l, Giove S.r.l., Cemit Group S.r.l., Calcestruzzi S.p.A, S.I.P. S.r.l.) concentrate nella zona a nord-est dello stabilimento ILVA. Nelle vicinanze di questo agglomerato industriale ha sede anche il complesso industriale Edison S.p.A., sito in via Statte.

SIN Taranto: dettaglio aree a terra



Altre aziende di piccole-medie dimensioni sono ubicate nella parte più settentrionale del SIN, al limite Nord dello stabilimento ILVA, nella cosiddetta zona delle "piccole industrie". Sulla base delle informazioni che è stato possibile reperire, non si segnalano in questa zona attività particolarmente rilevanti, ad eccezione della Perretti Petroli S.p.A.

Si sottolinea che il MASE, a seguito di opportuna procedura, con decreto n.449 del 20.12.2024 ha riperimetrato le area SIN di Taranto, escludendo alcune aree, ad esempio quella dell'ex cantieri Navali Tosi.

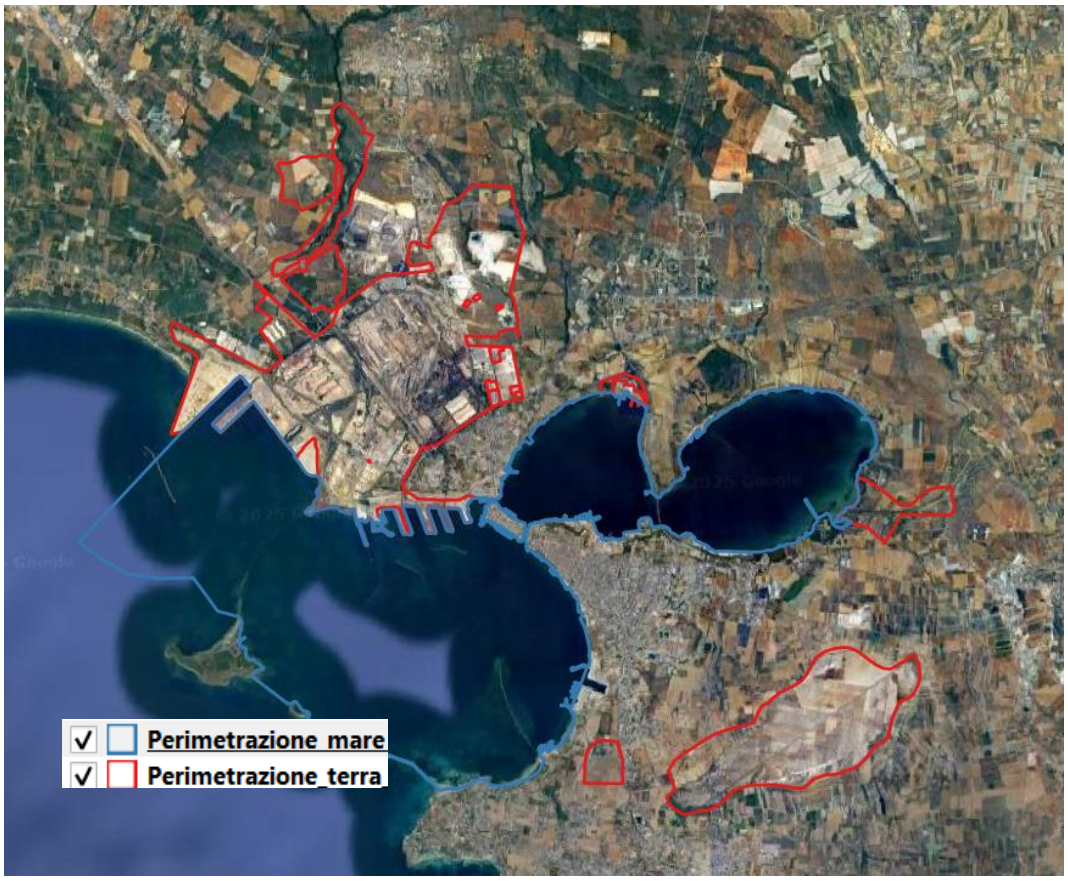


Figure 2.3 – Perimetrazione SIN Taranto a seguito del DM 499/2024-

Anche nella zona immediatamente a monte del Molo Polisettoriale, in adiacenza al confine occidentale dello stabilimento ILVA, si concentrano alcune aziende di piccole-medie dimensioni. Questa porzione di territorio che si trova fuori dal SIN, prossima alla sponda destra del fiume Tara, corrispondeva originariamente ad un'area paludosa, bonificata negli anni '70-'80 effettuando riempimenti delle depressioni naturali con materiale di riporto, per un'altezza media pari a circa 1,5 m. La maggior parte delle aziende insediate svolge attività di minore rilevanza rispetto a quelle dei grandi complessi industriali situati nelle immediate vicinanze; tuttavia, è possibile individuare alcune attività il cui potenziale impatto non sarebbe del tutto trascurabile.
All'interno del SIN, inoltre, sono state individuate cave soggette a fenomeni di degrado e dissesto localizzato nonché siti di discarica di RSU non adeguatamente conterminati e numerosi siti di smaltimento abusivo di rifiuti di varia provenienza (cfr. Porto di Taranto – Piano di Gestione dei sedimenti, ISPRA 2009).
Il SIN Taranto, infine, oltre a comprendere aree a terra è costituito aree marine su cui insistono una serie di attività quali il porto commerciale ed industriale, insediamenti militari di grandi dimensioni, nonché numerose aree destinate alla mitilicoltura.

3.3) RETI INFRASTRUTTURALI ESISTENTI

L'infrastruttura di trasporto più importante presente nell'area di intervento è sicuramente il Porto di Taranto, uno dei maggiori porti italiani per traffico merci che è dotato di: circa 8,6 km di banchine, di cui circa 1,5 km nel porto commerciale, 5,1 km nel porto industriale e circa 2 km nel terminal container; circa 1,1 km di pontili petroliferi; circa 274 ha di aree operative, di cui 104,6 ha nel porto commerciale, 69,1 nel porto industriale e 100 ha nel terminal container.

Taranto è inoltre sede di un arsenale della Marina Militare Italiana e di un porto turistico situato sulle aree del Molo Sant'Eligio, nella parte del Borgo Antico prospiciente il Mar Grande dotato di 254 posti barca, pontili fissi e galleggianti, di una banchina e di uno scalo di alaggio, di piazzali di rimessaggio, di parcheggi ed aree verdi attrezzate e servizi di ricezione e ristoro.
Per quanto riguarda i collegamenti extraurbani stradali, la rete è costituita dalle seguenti assi viari principali:

- Autostrada A14 Bologna-Taranto (barriera di Massafra) da e per l'Italia settentrionale;
- Strada Statale 106 Jonica da e per Reggio di Calabria; Strada statale 100 di Gioia del Colle da e per Bari;
- Strada Statale 7 Via Appia da e per Brindisi a est e Matera a ovest;
- Strada Statale 7 ter Salentina da e per Lecce (che dall'uscita Taranto Porto fino all'incrocio dell'asse del Ponte di Punta Penna e per tutto quest'ultimo fino a Via Cesare Battisti forma la tangenziale Nord-Est di Taranto);
- Strada Statale 172 dei Trulli da e per Martina Franca fino a Casamassima (BA).

I collegamenti ferroviari sono assicurati da Trenitalia mediante le linee Taranto-Bari, Taranto-Brindisi e Taranto-Crotone; quindi, verso tutte le località servite dalle linee adriatica e ionica. Taranto è inoltre collegata al resto della Puglia grazie alle Ferrovie del Sud Est mediante due stazioni.
Esiste anche un aeroporto denominato "Marcello Arlotta" a Taranto-Grottaglie che effettua servizi di solo cargo.
Nell'area industriale, inoltre, sono presenti le reti idrica, fognaria e di distribuzione elettrica.

Al fine di individuare in maniera puntuale la presenza dei sottoservizi interferenti, sono state effettuate indagini tramite georadar, dalla società APOGEO .
La campagna d'indagini, svolta nel 2025, ha previsto, mediante l'utilizzo del georadar GSSI, l'esecuzione di n. 227 linee radar con antenna da 400 MHz e n. 227 linee radar con antenna da 270 MHz,su due aree come mostrato in figura.
Le linee radar ottenute da entrambe le antenne, sono state eseguite sia in direzione trasversale che longitudinale e sono state suddivise per ogni area e denominate secondo i rispettivi ordini progressivi:

- **A01÷A84** (antenna da 400Mhz) e **E01÷E64** (Antenna da 270 MHz) per l'area 1;
- **B01÷B143** (antenna da 400Mhz) e **C01÷C107 / D01÷D47** (Antenna da 270 MHz) per l'area 2.



Figura 1 – suddivisione aree analizzate

Da un'attenta analisi dei radargrammi si evince che nel sottosuolo indagato sono state rilevate riflessioni puntuali ad alta intensità, comprese tra i 0.50m e i 2.00m di profondità, correlabili a probabili sottoservizi non definiti e a materiale di riporto

In entrambe le aree indagate sono stati rilevati e ispezionati (ove possibile) alcuni pozzetti che hanno permesso di ricostruire l'andamento di due condotte importanti situate a profondità maggiori di 2.50 metri; tale evidenza è rappresentata nell'area 1 dove si intercetta la traccia di una condotta (verosimilmente di fogna bianca e/o di trasporto delle acque depurate dell'EX ILVA);

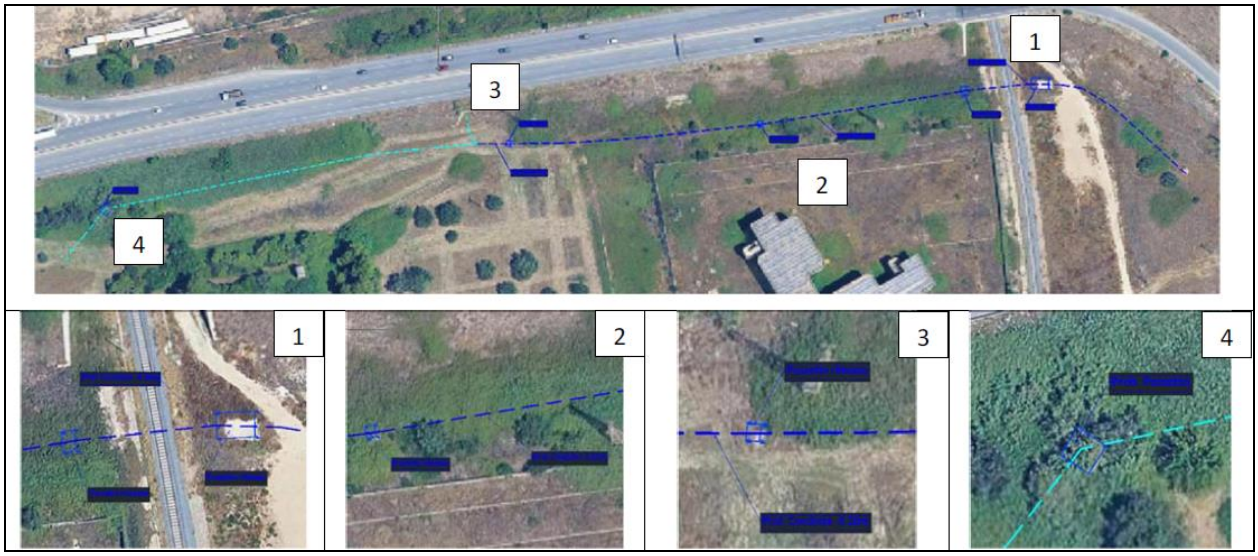


Figure 2 - Probabile condotta di fogna bianca

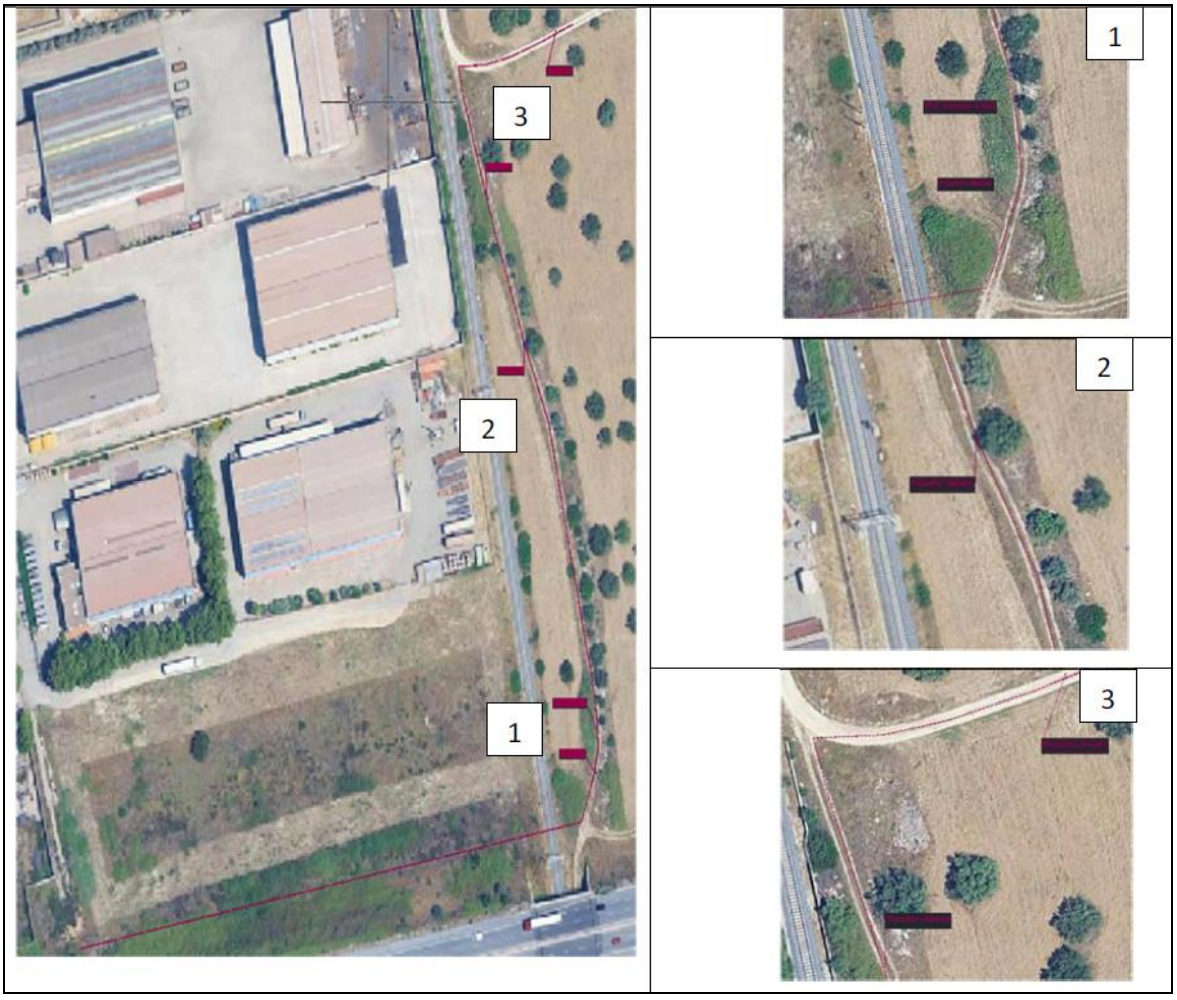


Figure 3 - Condotta di fogna nera

Nell'attività d'indagine indiretta, è stata utilizzata anche l'antenna da 270Mhz al fine di indagare strati più profondi ed avere un maggior riscontro sulla presenza di eventuali sottoservizi. Nonostante ciò, si può notare che nei radargrammi non si riescono a rilevare anomalie al di sotto dei 2.5 metri di profondità questo a causa dei limiti della metodologia sopracitati; infatti, la presenza di terreno argilloso umido tende a mascherare gli strati sottostanti e quindi eventuali sottoservizi presenti negli strati più profondi. Dunque, si userà la massima diligenza nella esecuzione degli scavi per evitare danni ad eventuali sottoservizi non visibili sui radargrammi.

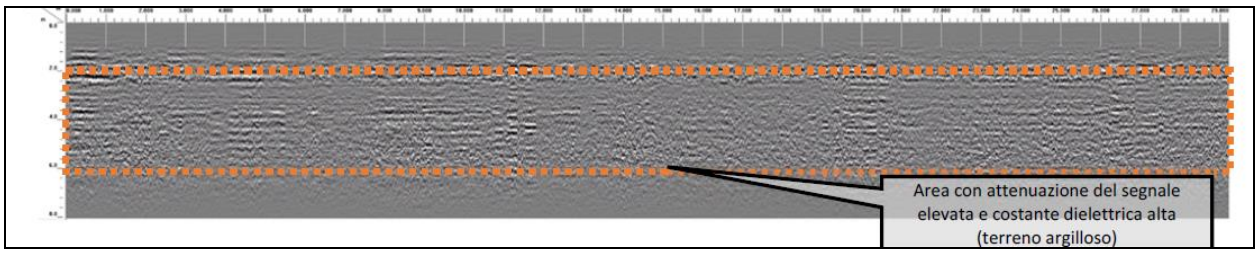


Figure 4 - Radargramma con evidenze di terreno umido

3.4) AZIENDE PRESENTI NELL'AREA CIRCOSTANTE

Il Consorzio ASI di Taranto nasce nel 1960. Attualmente al Consorzio ASI di Taranto partecipa solo la Provincia di Taranto, i comuni di Taranto, Massafra e Statte, nonché Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto. Alcune delle maggiori infrastrutture industriali presenti sul territorio sono opera del Consorzio, che ha anche servizi stradali, ferroviari e edifici portuali quali la Caserma dei Vigili del Fuoco, la Casa del Portuale, la Caserma della Guardia di Finanza, la Palazzina del Veterinario etc. Le aziende del Consorzio ASI sono insediate in diverse aree, non tutte all'interno del SIN, in particolare:

- Area Industriale "La Riccia": RECSEL S.r.l.; BARTOLINI S.r.l.; MICCOLIS S.p.A.; AMIU TARANTO; ECOLOGICA S.p.A.; Area Industriale "Medie e Grandi Industrie"; ILVA; ARCO di Greco Anna S.n.c.; Tra.Jm.Reisen.Gmbh. S.r.l.; MAGIS S.p.A.; MEDICAIR ITALIA S.r.l.; SANAC S.p.A.; A.T.B. SEMAT STEEL WORKS S.r.l.; B. E B. GROUP S.r.l.; T.N.T. GLOBAL EXPRESS S.p.A.; L'ECOLOGICA T. S.r.l.; EUROPA IMPIANTI TECNOLOGIE S.r.l.; FER.PLAST. S.r.l.; PEYRANI SUD S.p.A.; CEMENTIR ITALIA S.p.A.; ENI S.p.A. divisione refining & marketing.
- Area Industriale del Comune di Massafra: HEINEKEN ITALIA S.p.A.; GREEN TIME BOWLING G.R.S. S.r.l.; EUTECTIQUE S.p.A.; METAL FINITURE S.r.l.; AUTOCAR. SCHIATTONE; INGROSS LEVANTE S.P.A. "Cash and Carry" S.r.l.; NUOVA TECNAS SUD S.r.l.; ONDULATI del MEDITERRANEO S.r.l.; RIBELT SUD S.r.l.; PLASTEC S.r.l. INDUSTRIA RICICLAGGIO GOMMA S.r.l.; IRIGOM S.r.l.; DI GREGORIO S.r.l.; Stazione di servizio TAMOIL; SICMI S.r.l.; RIMA FLUID S.p.A.; MODOMEC S.r.l.; RIMEC S.r.l.; CILFAM S.r.l. (GRUPPO F.lli MARAGLINO); CDT SYSTEM S.r.l. (GRUPPO F.lli MARAGLINO); FASANO COSTRUZIONI MECCANICHE S.r.l.; SIELTE S.p.A.; WIND'ERS S.r.l.(GRUPPO FASANO); EXECO S.r.l.; IRCAPACK S.r.l.;
- Agglomerato Piccole Industrie S.P.49: MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l.; TECNOMEC INGINNERING S.r.l.; KERNEL WORK S.r.l.; METALBLOK S.r.l.; IMET di Iaia Eraclio; VESTAS ITALIA S.r.l.; CALCESTRUZZI S.p.A.; T.P.S. TARANTO S.r.l.; SALDOSIDER S.r.l.; ROMANAZZI DI RHAO ADELE; QUADRATO COSTRUZIONI S.r.l.; CEMIT S.r.l.; TECNAVAL S.r.l.; LAVANDERIA MEDITERRANEA S.r.l.; COMES S.p.A.; C.B.M.C. S.r.l.; S.I.P. S.r.l.; GIOVE S.r.l.; S.I.A.I. S.p.A.; SDA EXPRESS COURRIER; ALLESTIMENTI ELETTRICI MARTUCCI S.r.l.; RIMA IMPIANTI S.r.l.; C.M.I. SUD S.r.l.; DE.TRA.SUD S.r.l.; INDUSTRIE VALLARELLA S.r.l.
- Area Industriale "S.S. 106 Jonica": MONSIDER SUD S.p.A.; TARANPESCA S.p.A.; SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.r.l.; CANTIERE NAVALMECCANICO EMANUELE STANISCI S.r.l.; CAL.ME. S.p.A.; L.A.I.V. LA ITALCHIMICA VERNICI S.r.l.; TEKNOSUD

IMPIANTI SRL; DIOGUARDI COMMERCIAL S.r.l.; SOELTA ELETROMECCANICA S.n.c.; GRUPPO INCREDIT; COMIR nuova SIFI S.p.A; SEGEC Srl; INCREDIT S.p.A.

- Area Industriale A.S.I. Resider: PUBBLICITÀ SAPI S.r.l.; WORLD QUALITY S.r.l.; SUPERCENTRO S.p.A.; STRUMENTI MUSICALI.NET di Pagani Nicola & C. S.a.s.; ZENIT S.r.l; CLEAN INDUSTRIAL SERVICE S.r.l.; NICO EXPRESS S.r.l.; NECI S.r.l.; Mainetti Omaf; Due Mari Viaggi e Turismo; EUROSHOP S.a.s; CTP TARANTO.

3.5) CONFORMITÀ CON IL PARCO NATURALE REGIONALE "MAR PICCOLO"

Il Parco Naturale Regionale Mar Piccolo è stato istituito con la Legge Regionale R. 21 settembre 2020, n. 30 "Istituzione dei parchi naturali regionali 'Costa Ripagnola' e 'Mar Piccolo'", ai sensi dell'articolo 23 della L.394/1991 e dell'articolo 6 della L.R. 19/1997. Il parco comprende i territori dei comuni di Taranto, Statte, Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Monteiasi, San Giorgio Jonico.
Attualmente, in attesa della costituzione dell'ente gestore, come definito dalla L.r. 30/20 la gestione del parco è affidata al Comune di Taranto. Inoltre, in assenza del Piano per il parco, previsto dall'art.21 della legge istitutiva, risultano valide le norme di salvaguardia.
Il parco è suddiviso nelle seguenti zone:
• zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;
• zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, connotata dalla presenza di attività antropiche;
• zona 3 connotata dalla presenza di nuclei abitati, militari e produttivi.
La zonizzazione permette di identificare regimi autorizzativi differenti in relazione alla zona nella quale ricade l'intervento, prevedendo tutele meno restrittive per le aree ricadenti nelle zone 2 e 3, nelle quali vi è una maggiore presenza di attività antropiche.

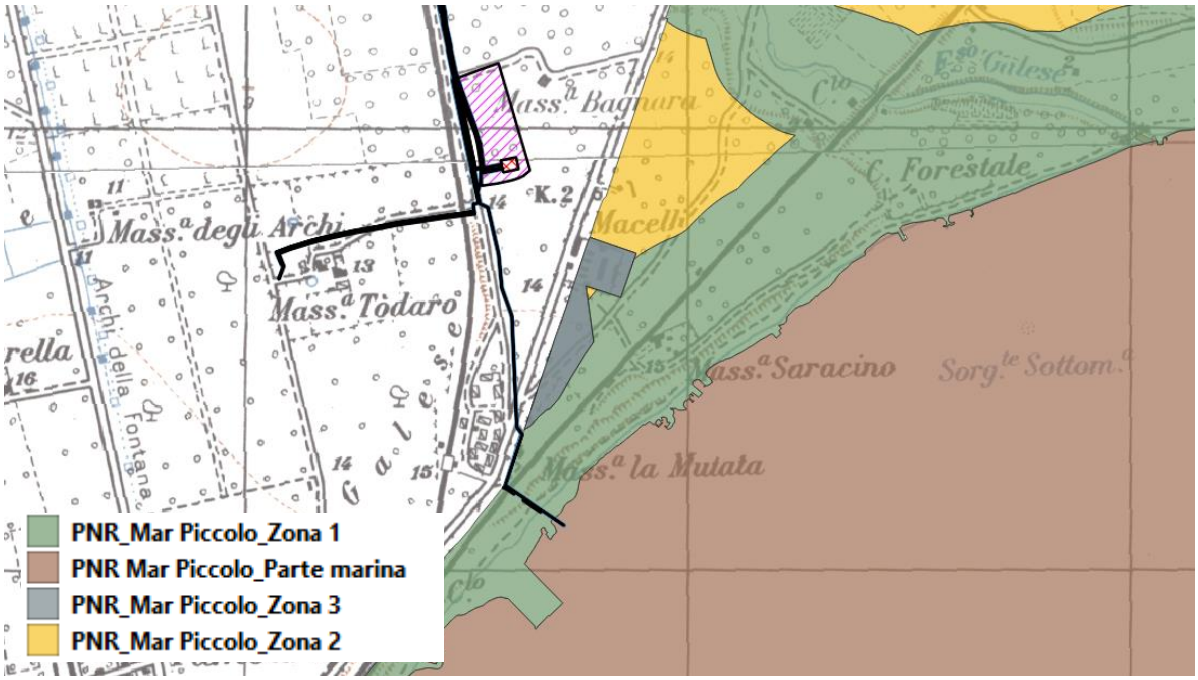


Figura 2 – Perimetrazione Parco Naturale regionale Mar Piccolo

L'intervento in oggetto come si evidenzia dalla planimetria riportata, interferisce con la perimetrazione ZONA 1.
A tal proposito si specifica che il parco Naturale Regionale "Mar Piccolo" non è ancora dotato di Piano del Parco e relativo regolamento e pertanto fino alla sua approvazione risultano in vigore le misure di salvaguardia riportate all'art.25 della L.R. 30/2020 istitutiva del parco e il successivo art.26 "Regime autorizzatorio".

In base all'art.26 della L.R.30/2020 comma 1 lettere g) ed h), risultano consentiti i seguenti interventi:

> *j) gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale definiti nell'ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del Sito di interesse nazionale di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 10 gennaio 2000 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto) e finalizzati a minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.*

Per quanto su evidenziato le opere interferenti con le perimetrazioni del parco, rientrando nell'ambito del progetto definitivo "per la messa in sicurezza operativa della falda superficiale soggiacente l'area del Sito di Interesse Nazionale di Taranto - Comparto orientale/bacino drenante Galeso (Agglomerato Piccole Industrie – SP 49)" sono conformi con le misure di salvaguardia e il regime autorizzativo del parco Naturale Regionale "Mar Piccolo" di cui all'art. 26 comma j) della L.R. 30/2020

4) SINTESI DELLE INDAGINI EFFETTUATE

Ai fini della valutazione dello stato qualitativo della falda superficiale e l'individuazione delle possibili soluzioni progettuali atte a garantire la sua messa in sicurezza e bonifica, sono state effettuate negli anni diverse caratterizzazioni delle acque di falda nell'area di interesse.

Nell'ambito delle attività di cui alla convenzione "*Intervento di messa in sicurezza operativa della falda superficiale soggiacente l'area del Sito di Interesse Nazionale di Taranto – Comparto orientale/bacino drenante Galeso (Agglomerato Piccole Industrie – SP 49)*" sottoscritta tra il Comune di Taranto e la Sogesid S.p.a., è necessario condurre delle indagini preliminari di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva; in particolare, si ha:

1) Realizzazione di nuovi piezometri previa ricognizione di piezometri già esistenti e relativa campagna di prelievi con successive analisi chimiche dei campioni;
2) Indagini geofisiche, georadar e precatterizzazione delle terre e rocce da scavo.

Si riporta di seguito una sintesi delle risultanze emerse.

4.1) REALIZZAZIONE NUOVI PIEZOMETRI E ANALISI CHIMICHE

Il servizio di "*Realizzazione di nuovi piezometri previa ricognizione di piezometri già esistenti e relativa campagna di prelievi con successive analisi chimiche dei campioni propedeutico alla realizzazione della progettazione definitiva e esecutiva dell'intervento di messa in sicurezza operativa (miso) della falda superficiale soggiacente l'area sin di Taranto*" è stato affidato all'impresa T&A – Tecnologia & Ambiente S.r.l. in data 22/06/2023, con nota prot. C-0001330.
Le attività svolte dall'impresa T&A consistono in:

- realizzazione dei nuovi 6 piezometri (PZ2, SG2, PZ3, PZ1, PZ5, SG3), le cui operazioni si sono concluse in data 22/03/2024;

+- attività di campionamento e misura dei livelli piezometrici dei 6 piezometri di nuova realizzazione (PZ2, SG2, PZ3, PZ1, PZ5, SG3), degli 8 piezometri già esistenti (P2, B5P, PZ54, PZ1, PZS1, PZ01, PZS5, P6);

- prelievo del campione dalla sorgente Galeso;

eseguite dal 03/04/2024 al 05/04/2024.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'elaborato specifico "RELAZIONE SULLO STATO DELLA CONTAMINAZIONE" redatta a cura dell'impresa T&A.

Dall'analisi dei dati disponibili sulle caratterizzazioni effettuate nel passato è possibile confrontare i soli piezometri riportati nella tabella seguente, in quanto campionati sia nell'attuale caratterizzazione (2024) che quella effettuata dal comune di Taranto (2010-2014).



Figura 3 Piezometri Campionati

I superamenti sono riportati in tabella

ID Piezometro	Analita	Risultato (µg/l)	Limiti (µg/l)
PZ 1 N.T.	Manganese	**709**	50
PZ 1 N.T.	Idrocarburi totali espressi come n-esano (da calcolo)	**598**	350
GALESO	Benzo (a) pirene	**0,085**	0,01
GALESO	Benzo (g,h,i) perilene (s)	**0,081**	0,01
GALESO	Dibenzo (a,h) antracene	**0,021**	0,01
GALESO	Sommatoria policiclici aromatici (s)	**0,43**	0,1
PZ 3 N.T.	Manganese	**172**	50
PZ 3 N.T.	Solfati	**801**	250
PZ 5 N.T.	Fluoruri	**3330**	1500
SG 3 N.T.	Solfati	**891**	250
PZ S1	Triclorometano	**0,48**	0,15
PZ 1	Manganese	**181**	50
P6	Solfati	**447**	250
B5P	Manganese	**96,6**	50
PZS5	Idrocarburi totali espressi come n-esano (da calcolo)	**1105**	350

Dall'analisi dei dati disponibili sulle caratterizzazioni effettuate nel passato è possibile confrontare i soli piezometri riportati nella tabella seguente, in quanto campionati sia nell'attuale caratterizzazione (2024) che quella effettuata dal comune di Taranto (2010-2014).

ID Piezometro	Analita	Risultati 2010-2014	Risultati 2024	limiti
PZ1	Manganese	<CSC	181	50
PZS1	Triclorometano	<CSC	0,48	0,15
PZS5	alluminio	759	<CSC	200
	ferro	1250	<CSC	200
	Manganese	137	<CSC	50
	nitriti	11400	<CSC	500
	solfati	327	<CSC	250
	Indro. Tot n-esano	<CSC	1105	350
P6	Manganese	82,7	<CSC	50
	Triclorometano	1,58	<CSC	0,15
	Bromodiclorometano	0,53	<CSC	0,17
	solfati	<CSC	447	250



Figura 4 - Confronto campagne 2011-2014 e 2024

Dai risultati ottenuti si evidenzia un generale miglioramento delle condizioni di contaminazione della falda superficiale in termini di quantità e tipologia di analiti che hanno mostrato superamenti dei limiti normativi.

4.2) INDAGINI GEOFISICHE, GEORADAR

Le indagini da condurre sono sinteticamente di seguito riassunte:

- Indagini geofisiche per la caratterizzazione dei terreni ai sensi delle NTC2018;
- Indagini Georadar per la ricerca dei sottoservizi esistenti ai fini della individuazione e il superamento delle interferenze nelle aree di interventi;
- Precaratterizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 al fine di poter impostare un preliminare piano di gestione delle materie.

Le indagini geofisiche sono state effettuate ad Aprile 2025 dalla società APOGEO srl, le cui risultanze sono riportate nella relazione allegata "02_SISM_INDAGINI_SISMICHE" è stato introdotto il calcolo di un nuovo parametro, il Vs,eq, in sostituzione del Vs30, ottenuto attraverso la seguente formula:

$$Vs_{,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^{N} \frac{h_i}{V_{s,1}}}$$

hi = Spessore in metri dello strato i-esimo
Vs,i = velocità delle onde di taglio nell'i-esimo strato
N = Numero di strati
H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da Vs non inferiore a 800 m/sec

In tale formula appare evidente come il calcolo delle velocità sismiche di taglio si riferisce alla reale profondità del bedrock, ovvero, alla profondità di quella formazione rocciosa o terreno molto rigido, caratterizzato da Vs non inferiore a 800m/s, pertanto la profondità del bedrock varierà di volta in volta a seconda dell'assetto geologico del sottosuolo.
In questo elaborato è stato effettuato il calcolo del Vs,eq a partire dal piano campagna.
Basandosi sulle indagini sismiche svolte, è stata individuata la categoria del suolo di fondazione del sottosuolo in esame. Le indagini MASW, che hanno raggiunto una profondità investigativa superiore ai 30m, non hanno consentito però di individuare un substrato rigido caratterizzato da un Vs≥800m/s e pertanto, così come enuncia la nuova norma il valore del Vs,eq è definito dal parametro Vs30 ottenuto ponendo H=30m nella attuale espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.
Come è possibile osservare dalle tabelle di calcolo, in corrispondenza delle MASW01 e MASW02, sono stati ricavati i sottostanti valori di Vs,eq.

STIMA DEL Vs,eq – MASW 01 *– scoppio a 6.00m dal I° geofono*

Strati	Litotipo	Spessore strato (m)	Velocità onda S misurata in sito (m/s)	Rapporto spessore velocità	Tempi parziali in secondi (onda S misurata)
h_1	STRATO 1	2.21	344.00	h_1/V_1	0.006
h_2	STRATO 2	1.71	367.00	h_2/V_2	0.005
h_3	STRATO 3	4.16	488.00	h_3/V_3	0.009
h_4	STRATO 4	3.93	586.00	h_4/V_4	0.007
h_5	STRATO 5	9.99	664.00	h_5/V_5	0.015
h_6	STRATO 6	7.89	702.00	h_6/V_6	0.011
H	(strati conVs<800)	**29.89**		**Σ hi/Vi**	0.053
			$V_{S,eq}$ *(misurata)* =	**m/s**	**568**

STIMA DEL Vs,eq – MASW 02 *– scoppio a 6.00m dal I° geofono*

Strati	Litotipo	Spessore strato (m)	Velocità onda S misurata in sito (m/s)	Rapporto spessore velocità	Tempi parziali in secondi (onda S misurata)
h_1	STRATO 1	2.29	376.00	h_1/V_1	0.006
h_2	STRATO 2	1.74	395.00	h_2/V_2	0.004
h_3	STRATO 3	3.95	480.00	h_3/V_3	0.008
h_4	STRATO 4	7.19	581.00	h_4/V_4	0.012
h_5	STRATO 5	7.44	650.00	h_5/V_5	0.011
h_6	STRATO 6	8.09	693.00	h_6/V_6	0.012
H	(strati conVs<800)	**30.7**		**Σ hi/Vi**	0.054
			$V_{S,eq}$ *(misurata)* =	**m/s**	**566**

Da tali stime ne consegue che il sottosuolo investigato rientra, nella categoria di suolo "B" così definite nelle NTC 2018:

Tab. 3.2.II – *Categorie di sottosuolo che permettono l'utilizzo dell'approccio semplificato.*

Categoria	Caratteristiche della superficie topografica
A	*Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi* caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
B	*Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti,* caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
C	*Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti* con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
D	*Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti,* con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.
E	*Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D,* con profondità del substrato non superiore a 30 m.

È opportuno precisare che dal profilo MASW si ricavano i valori di velocità delle onde S lungo la verticale a circa 1/3 della lunghezza dello stendimento.

Le indagini georadar, effettuate dalla società APOGEO srl, hanno permesso di indentificare la presenza di sottoservizi. Le linee radar ottenute da entrambe le antenne, sono state eseguite sia in direzione trasversale

che longitudinale e sono state suddivise per ogni area e denominate secondo i rispettivi ordini progressivi:

- **A01÷A84** (antenna da 400Mhz) e **E01÷E64** (Antenna da 270 MHz) per l'area 1;
- **B01÷B143** (antenna da 400Mhz) e **C01÷C107 / D01÷D47** (Antenna da 270 MHz) per l'area 2.



Figura 5 – suddivisione aree analizzate

Da un'attenta analisi dei radargrammi si evince che nel sottosuolo indagato sono state rilevate riflessioni puntuali ad alta intensità, comprese tra i 0.50m e i 2.00m di profondità, correlabili a probabili sottoservizi non definiti e a materiale di riporto

In entrambe le aree indagate sono stati rilevati e ispezionati (ove possibile) alcuni pozzetti che hanno permesso di ricostruire l'andamento di due condotte importanti situate a profondità maggiori di 2.50 metri; tale evidenza è rappresentata nell'area 1 dove si intercetta la traccia di una condotta (verosimilmente di fogna bianca e/o di trasporto delle acque depurate dell'EX ILVA). Nell'attività d'indagine indiretta, è stata utilizzata anche l'antenna da 270Mhz al fine di indagare strati più profondi ed avere un maggior riscontro sulla presenza di eventuali sottoservizi. Nonostante ciò, si può notare che nei radargrammi non si riescono a rilevare anomalie al di sotto dei 2.5 metri di profondità questo a causa dei limiti della metodologia sopracitati; infatti, la presenza di terreno argilloso umido tende a mascherare gli strati sottostanti e quindi eventuali sottoservizi presenti negli strati più profondi. Dunque, si userà la massima diligenza nella esecuzione degli scavi per evitare danni ad eventuali sottoservizi non visibili sui radargrammi.

Nell'ambito dell'"Affidamento diretto del servizio di indagini propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di messa in sicurezza operativa (MISO) della falda superficiale soggiacente l'area SIN di Taranto – Convenzione n. 234/2022, CUP: E55F21001160002 – CIG: B31A7FA2E8", la

società APOGEO S.r.l., incaricata da Sogesid S.p.A., ha eseguito una campagna di indagini geognostiche e ambientali finalizzate alla precaratterizzazione delle terre e rocce da scavo, ai sensi del D.P.R. 120/2017.
Le attività sono risultate funzionali alla predisposizione di un piano preliminare di gestione dei materiali da scavo, in coerenza con gli obiettivi progettuali di bonifica e con i requisiti previsti per il riutilizzo dei materiali in situ.
Le indagini sono state eseguite nel quartiere Tamburi del Comune di Taranto (TA), in aree interessate dagli interventi previsti dal progetto. A causa della presenza di vegetazione fitta, non è stato possibile intervenire tempestivamente su alcune porzioni del sito. Pertanto, si è reso necessario procedere con una richiesta di autorizzazione per lo stralcio della vegetazione e di proroga delle attività, richiesta accolta e autorizzata con nota della Stazione Appaltante Prot. n. RP25-270 PUG2301/ft.
La campagna geognostica ha compreso:

- l'esecuzione di n. 4 sondaggi meccanici a carotaggio continuo (siglati S1÷S4), spinti fino alla profondità di 5,00 m dal piano campagna;
- il prelievo di n. 4 campioni ambientali di terreno nella fascia di profondità 0,00 m ÷ 1,50 m, finalizzati alla caratterizzazione chimica del sottosuolo

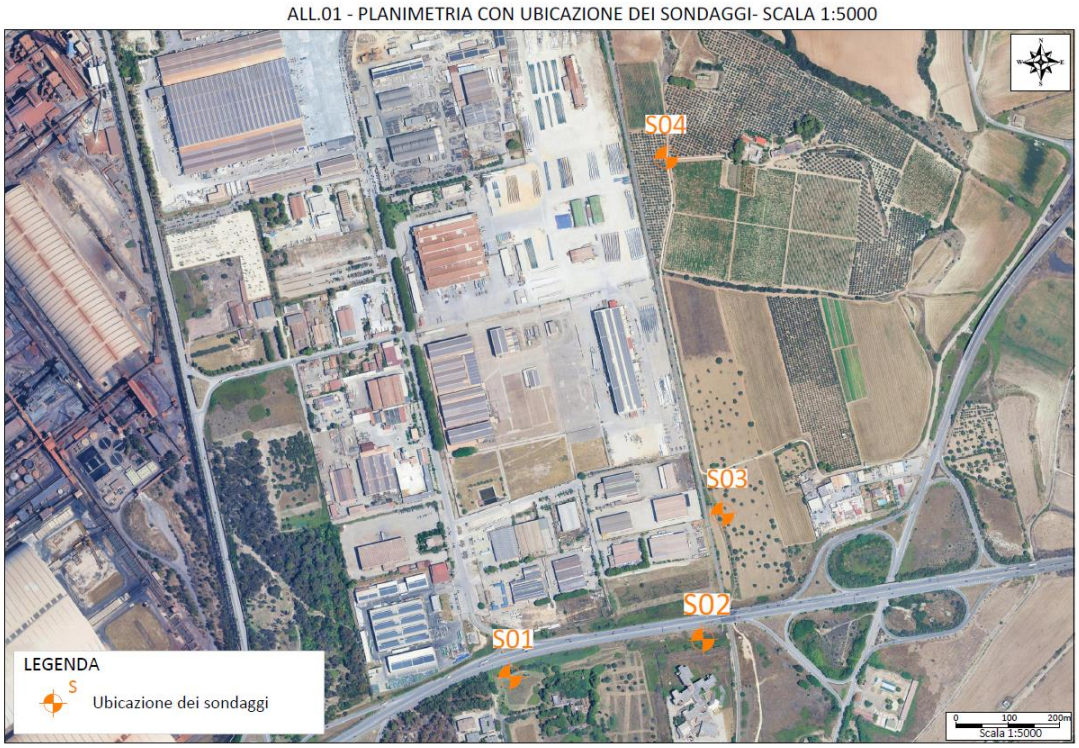


Figura 5 - Ubicazione dei sondaggi

L'attività di campionamento ha consentito di prelevare campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimiche secondo la normativa vigente in materia di terre da scavo e/o rifiuti, al fine di valutare la conformità per il riutilizzo in sito, nonché per l'eventuale attribuzione del codice CER e individuazione delle modalità di smaltimento o recupero.
Le perforazioni, eseguite in verticale, sono state realizzate con tecnologia a rotazione e metodo di carotaggio continuo, con diametro di perforazione pari a 101 mm, raggiungendo una profondità massima di 5,00 m dal piano campagna.
Le carote geologiche ottenute sono state conservate in cassette catalogatrici standard di dimensioni 1x0,5 m, idonee a contenere ciascuna 5 metri lineari di campione, come documentato nel relativo allegato

fotografico (All.04). Durante la perforazione è stato utilizzato, ove necessario, un fluido di circolazione a base d'acqua, immesso attraverso aste cave per facilitare l'avanzamento e il recupero del materiale.
Le osservazioni stratigrafiche eseguite in sito hanno permesso di definire una successione litologica caratterizzata, in tutti i punti sondaggiati, da:

- un livello superficiale di materiale di riporto o terreno vegetale, di spessore indicativo pari a 0,50 m;
- un deposito calcarenitico poco cementato, riconducibile a sedimenti pliocenici o olocenici costieri;
- un sottostante strato di argilla mediamente consistente, continuo e omogeneo, a partire da circa 1,5–2,0 m di profondità.

Le stratigrafie dettagliate di ciascun sondaggio sono riportate nell'Allegato 02. L'esecuzione delle terebrazioni è stata effettuata mediante una trivella marca "Hydra", modello "JOY 1G", conforme alle normative di sicurezza per le operazioni in area SIN.
Nel corso delle attività di perforazione sono stati prelevati n. 4 campioni ambientali di terreno nella fascia compresa tra 0,00 m e 1,50 m di profondità. Tali campioni sono stati successivamente inviati a laboratorio accreditato per l'esecuzione delle analisi chimiche ambientali, finalizzate alla caratterizzazione dei materiali da un punto di vista normativo e alla determinazione dell'idoneità per il loro riutilizzo o per una corretta gestione come rifiuti.
I parametri analitici selezionati per i campioni di terreno prelevati sono stati individuati in funzione della necessità di definire lo stato qualitativo ambientale dei materiali da scavo, con riferimento alla destinazione d'uso attuale del sito e in conformità ai valori limite stabiliti dalla Tabella 1, Colonna A, Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, nonché a quanto previsto dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 in materia di terre e rocce da scavo.
Le analisi hanno seguito l'approccio metodologico indicato nell'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017, tenendo conto del set analitico minimale previsto per i materiali da scavo, comprendente i principali inquinanti inorganici e organici di interesse ambientale.
In particolare, la caratterizzazione ambientale è stata effettuata su tutti e quattro i campioni prelevati (provenienti sia da materiali di scavo che da eventuali strati di riporto). Le analisi sono state eseguite al passante 2 mm, come prescritto dalla normativa, e sono state finalizzate all'individuazione di eventuali elementi indicativi di contaminazione.

Set analitico minimale applicato:

- Metalli pesanti: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Cromo totale, Cromo VI;
- Composti organici: Idrocarburi totali frazione C>12 (idrocarburi pesanti), IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xileni);
- Minerali fibrosi: Amianto;
- Altri contaminanti: PCB (Policlorobifenili), ove previsto dal piano di caratterizzazione.

I risultati analitici hanno evidenziato, per tutti i parametri investigati, valori inferiori ai limiti imposti dalla normativa vigente. In particolare, tutti i campioni sono risultati conformi ai valori limite della Colonna A, Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, riferita ai siti ad uso residenziale, pubblico e a verde. Ne consegue, per implicazione normativa, anche la conformità ai limiti della Colonna B (siti a uso industriale o commerciale).
In prima istanza si prevede quindi il riutilizzo in sito della maggior parte del materiale scavato.
Ad ogni modo, come riportato nella relazione PUG2301_PDED12_PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE , si prevede che il materiale scavato venga accantonato in apposite baie, per essere oggetto di campionamento e analisi ai sensi dell'all.4 del D.P.R. 120/2017. Qualora i risultati delle suddette analisi evidenzino che tutti i parametri presentano concentrazioni inferiori ai suddetti limiti di colonna B, il materiale sarà considerato non rifiuto e quindi trasportato a rinterro, laddove necessario, ovvero, qualora i tempi non collimino, opportunamente abbancato in cantiere in attesa di essere reimpiegato. In alternativa al materiale sarà attribuito il codice CER e inviato ad opportuno impianto di recupero o discarica autorizzata.

5) MISURE DI PREVENZIONE/MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA

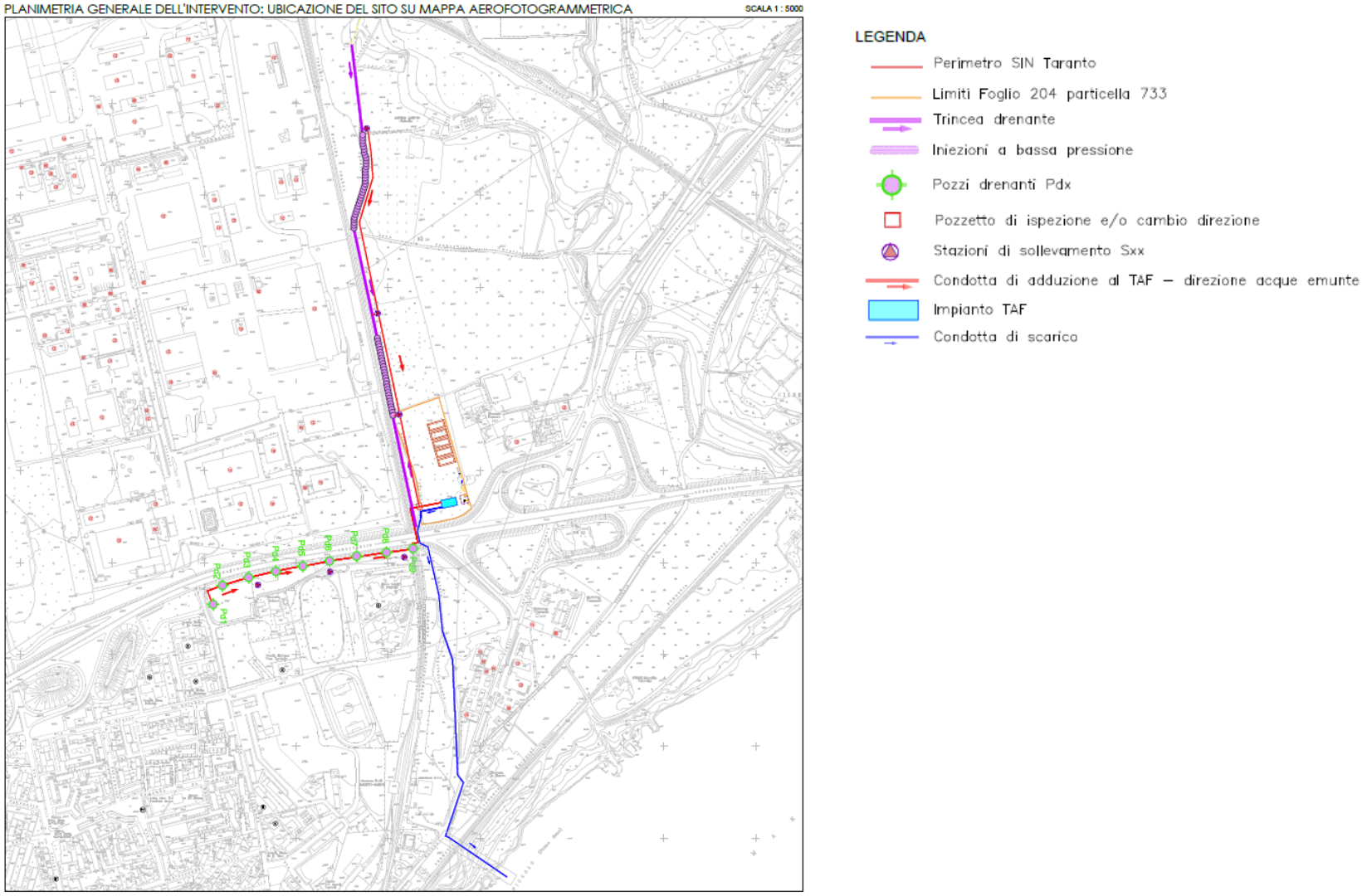
5.1) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO

L'intervento proposto nel presente progetto ha lo scopo di evitare che la contaminazione presente nella falda superficiale si diffonda verso i corpi idrici recettori, rappresentati in questo caso soprattutto dal mare, e di realizzarne la bonifica. Infatti, durante le attività di caratterizzazione, effettuate sia da alcune delle Aziende insediate (nelle aree private) che da Enti pubblici (nelle aree pubbliche), è stata rilevata una contaminazione della falda assolutamente diffusa per quanto riguarda il ferro e il manganese e una contaminazione limitata ad aree localizzate, per quanto riguarda altre famiglie di contaminanti.
Il modello idrogeologico, inoltre, ha chiarito le dinamiche della falda superficiale, evidenziando le possibili direttrici di diffusione della contaminazione, e consentendo di meglio definire le aree in cui localizzare l'intervento pubblico, per salvaguardare il recapito finale costituito dal mare.
L'intervento proposto è stato ubicato nelle aree pubbliche e provate esterne alla perimetrazione SIN che presentano superamenti degli inquinanti nelle acque, e con l'obiettivo, per quanto ormai possibile, di agire prima che la contaminazione si diffonda alle aree limitrofe.
Gli interventi progettuali per la messa in sicurezza e la bonifica della falda superficiale nell'area soggiacente il SIN di Taranto previsti in questa fase si limiteranno dunque all'area Agglomerato piccole industrie SP49, in cui si prevede un sistema di *pump & treat* nel quale le acque emunte da trincee e pozzi drenanti verranno addotte al TAF ricollocato nel quartiere Tamburi; si prevede anche un intervento di intasamento dei terreni compresi tra i tratti di trincea effettuato mediante iniezioni a bassa pressione di miscele a base cementizia. In sintesi, sono previste le seguenti tipologie di opere:
In dettaglio sono previste le seguenti tipologie di opere:

- n. 3 trincee drenanti (per un totale di circa 700 m) a valle dell'Agglomerato piccole industri SP49; le trincee drenanti, dotate di impianti di sollevamento e progettare per intercettare tutta la falda idrica, si attestano nella formazione impermeabile di base oppure, per limitarne il costo sono affiancate da interventi di intasamento dei terreni adiacenti o sottostanti;
- n. 9 pozzi drenanti, localizzati lungo la linea di confine del SIN tra l'Agglomerato piccole imprese e il Quartiere Tamburi di Taranto, del diametro pari ad 80 cm e profondi mediamente 8 m, in modo da intercettare tutta la colonna d'acqua di falda, attrezzati con elettropompe sommerse da 4" da 0,37 kW, che sollevano le acque di falda agli impianti di sollevamento per l'adduzione al TAF;
- iniezioni a bassa pressione, (per complessivi 2.400 m2 circa) effettuate con la funzione di intasare il terreno sottostante o adiacente le trincee drenanti per diminuirne la permeabilità ed evitare che le acque di falda possano aggirare le opere di emungimento; si prevede di effettuare singole cortine di iniezioni a bassa pressione di miscele espanse cementizie;
- tubazioni di adduzione) delle acque di falda emunte (circa , comprese tutte le opere e le attrezzature di linea (impianti di sollevamento attrezzati con 6 elettropompe sommergibili accoppiate, pozzetti d'ispezione e/o cambio di direzione, valvole, saracinesche etc.) necessarie al loro corretto funzionamento;
- realizzazione di un impianto TAF, localizzato nel quartiere Tamburi, adiacente all'area Agglomerato piccole industrie SP49 di Taranto, allo scopo di trattare le acque di falda emunte e di scaricarle, mediante apposita condotta, nel Mar Piccolo; le acque in uscita dovranno rispettare quanto previsto in tab.2, Allegato V del D.Lgs. 152/06;
- impianti elettrici e tecnologici, necessari al buon funzionamento delle opere previste, al loro controllo e regolazione da remoto e alla loro videosorveglianza;
- attrezzamento delle aree di cantiere e loro successiva rinaturalizzazione.

Si stima che gli obiettivi possano essere conseguiti nell'arco di dieci anni, prevedendo verifiche periodiche ogni cinque anni per il monitoraggio dello stato di attuazione.

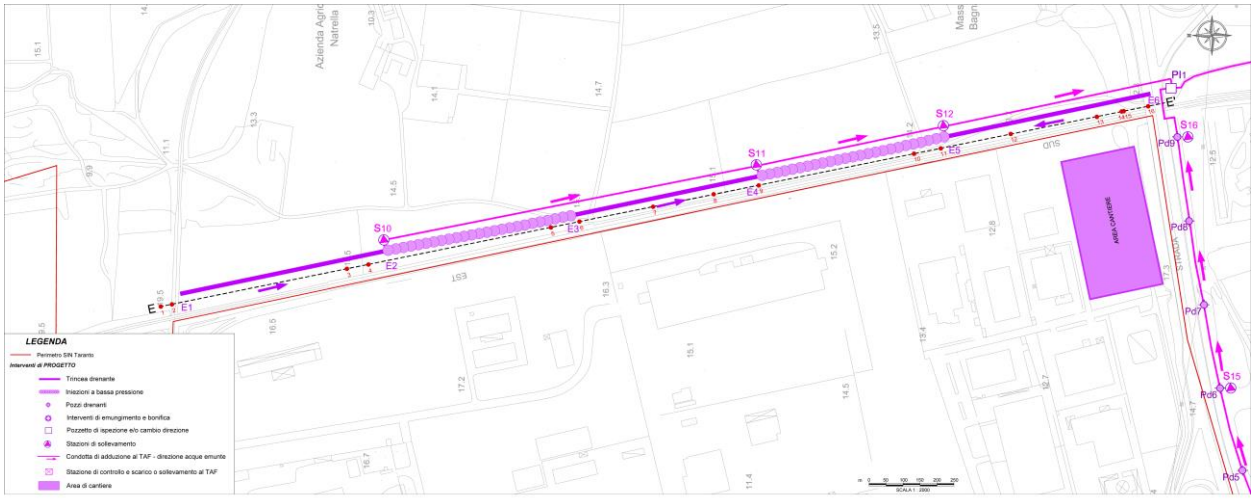
Planimetria dell'intervento di progetto – Agglomerato piccole industrie SP49



5.2) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO

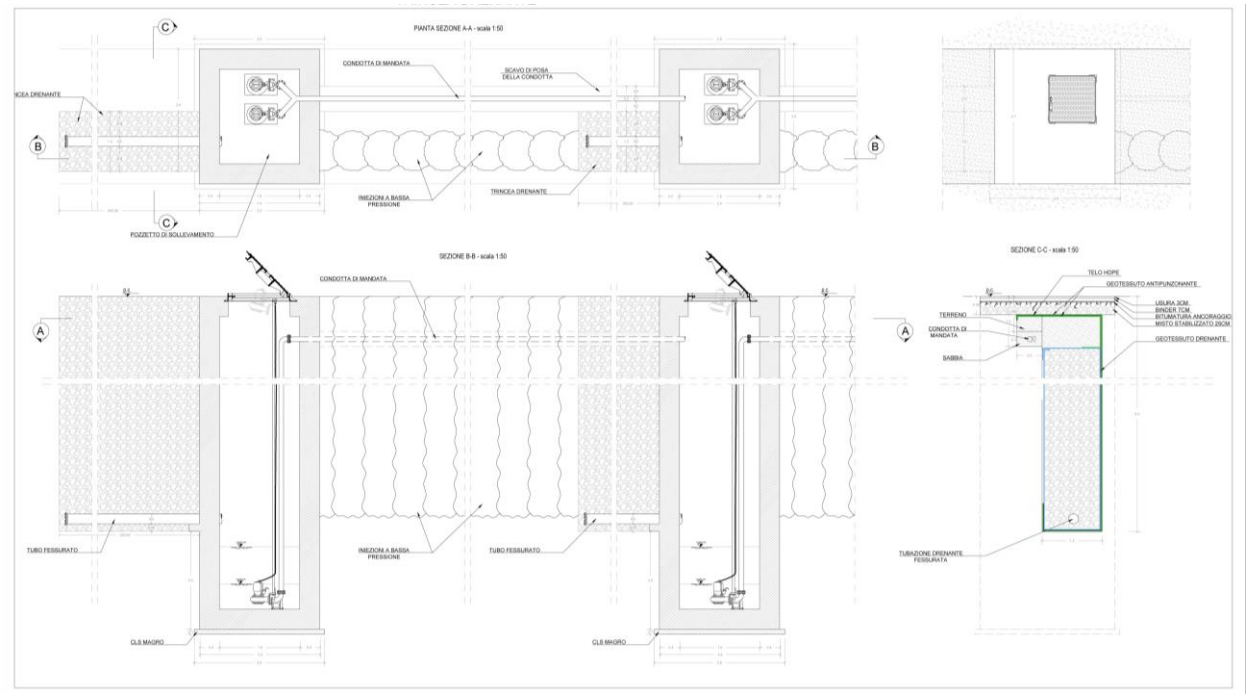
L'area in oggetto si trova a est dell'ILVA e a nord del Quartiere Tamburi, dal quale è separato da un importante asse viario.
La contaminazione che si rileva in tale area risulta causata da metalli, IPA e composti organici cancerogeni e no, e non risulta in atto alcun intervento di messa in sicurezza o di bonifica della falda attuato dalle Aziende.
Il modello idrogeologico mostra che l'acquifero risulta costituito dalle Calcarenti di M.te Castiglione e dalla sottostante formazione costituita da limi sabbiosi spesso poco permeabili, la cui caratterizzazione idraulica sarà oggetto di approfondimenti prima del successivo livello di progettazione. Infatti la complessa configurazione del flusso della falda superficiale è strettamente connessa alla variabilità strutturale dell'acquifero e alla movimentata morfologia del letto argilloso che, nell'area in oggetto si trova a circa 8-9 m al di sotto del piano di campagna.
La direzione del moto della falda in tale area, inoltre, è principalmente da ovest verso est, l'intervento, quindi, deve evitare che la contaminazione dell'agglomerato industriale si propaghi vero le aree agricole ed abitate.
Anche in questo caso in progetto si prevede un sistema di pump & treat in cui le acque emunte da trincee e pozzi drenanti vengono addotte al TAF sito nel nel quartiere Tamburi, adiacente all'area Agglomerato piccole industrie SP49.

Intervento di progetto – Agglomerato Piccole Industrie – SP49



In dettaglio il sistema è costituito da un intervento perpendicolare alla direzione principale del flusso di falda che si propone di intercettarlo interamente mediante la realizzazione di n.3 trincee drenanti che si attestano alla formazione argillosa di base e, quindi, profonde circa 8-9 m, della lunghezza di 250 m. Per limitare l'impegno economico, ed evitare di realizzare un'unica grande trincea della lunghezza di circa 1.200 m, si è preferito intervallare alla tre trincee citate due aree di intasamento realizzate mediante una sola fila di iniezioni cementizie a bassa pressione, allo scopo di diminuire localmente la permeabilità del terreno ed evitare l'aggiramento della trincee da parte delle acque di falda.

Trincee drenanti intervallate dall'intervento di intasamento del terreno



Effettuata una puntuale caratterizzazione idraulica delle formazioni presenti, in fase di progetto definitivo, la profondità della trincea potrà essere confermata o localmente ridotta.
Inoltre, ad estrema protezione della falda del vicino Quartiere Tamburi, in progetto si è prevista la realizzazione di n. 9 pozzi drenanti con lo scopo di intercettare i flussi di falda non perfettamente paralleli all'asse viario della SP49, che dovessero essere leggermente diretti verso il quartiere. Anche tali pozzi saranno profondi circa 8-9 m, in modo da intercettare la falda per tutto il suo sviluppo verticale.
Le acque drenate dalla trincee e dai pozzi saranno avviate, mediante sollevamento o a gravità, a trattamento nell'impianto dedicato che sarà collocato nel quartiere Tamburi, adiacente all'area Agglomerato piccole industrie SP49. Dall'impianto, quindi, le acque depurate potranno essere scaricate, a gravità e mediante condotta, nel Mar Piccolo a nord rispetto all'opera di presa dello stabilimento ILVA.

Appare utile ricordare che il progetto preliminare (cfr.PUG201_PPED010-IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA" pag.9) prevedeva una portata proveniente dalle opere di emungimento da inviare al TAF pari 243 m3/d.

A seguito delle ulteriori indagini svolte nel 2024, riportate nell'elaborato "PUG2301_PDED05-Relazione sullo stato della contaminazione" si è evidenziato che, in linea di massima, carichi idraulici i livelli del 2024 sono circa 50 cm inferiori a quelli del 2015, condizione che potrebbe essere legata ad una situazione stagionale, ma nel suo insieme i gradienti idraulici e quindi la velocità di flusso della falda sono assolutamente confrontabili. A tale riguardo, al di là delle influenze stagionali, va sottolineato che nel corso degli anni si è terminata la copertura e impermeabilizzazione del settore ILVA afferente alle Colline minerarie, elemento che può avere una certa influenza nell'area d'intervento in termini di ricarica idrica. Questo nuovo dato è stato inserito nel modello assegnando un flusso nullo azimutale in tutto il settore ILVA descritto, tale settore infatti, non contribuisce più alla ricarica della falda, ricordando che l'acquifero in esame è unicamente alimentato dalle precipitazioni, che ne determina anche le principali caratteristiche di flusso.

Nel modello di deflusso, definito per il calcolo delle portate, si rileva come il sistema è fortemente condizionato dalla ricarica azimutale che determina un aumento rapido del livello di falda, di contro la risposta del sistema di flusso non è altrettanto rapido, vista la bassa permeabilità dei depositi dell'acquifero, è ragionevole ipotizzare, quindi, che i livelli idrici in ingresso verranno esauriti verso il sistema di drenaggio in tempi molto più lunghi.

L'acquifero saturo corrisponde a circa 1.5 / 3 metri e si attesta quasi esclusivamente nei depositi inferiori dell'acquifero, ovvero, le sabbie limose del complesso del Bradano, con permeabilità medio basse da 10-5 a 10-6 m/s, quindi l'effetto transitorio di abbassamento della falda e il suo equilibrio verso le nuove condizioni finali, rappresentate dal modello stazionario, saranno molto lente, di contro la ricarica dell'acquifero è piuttosto rapida vista anche la minima soggiacenza della falda (3 – 5 metri dal p.c.).

Lo schema progettuale di trincea drenante proposto produca un'area di "stagnazione" al flusso, con la creazione di un ampio basso piezometrico ed il richiamo di acqua anche da valle idrogeologica, con un abbassamento dei livelli piezometrici nell'area delle piccole industrie di circa 2 metri. Allo stesso tempo il sistema di pozzi drenanti stabilizza lo spartiacque sotterraneo naturale che corre parallelo lungo il limite interno del Quartiere Tamburi e recide la connessione idraulica verso il recapito dell'area del Galeso.

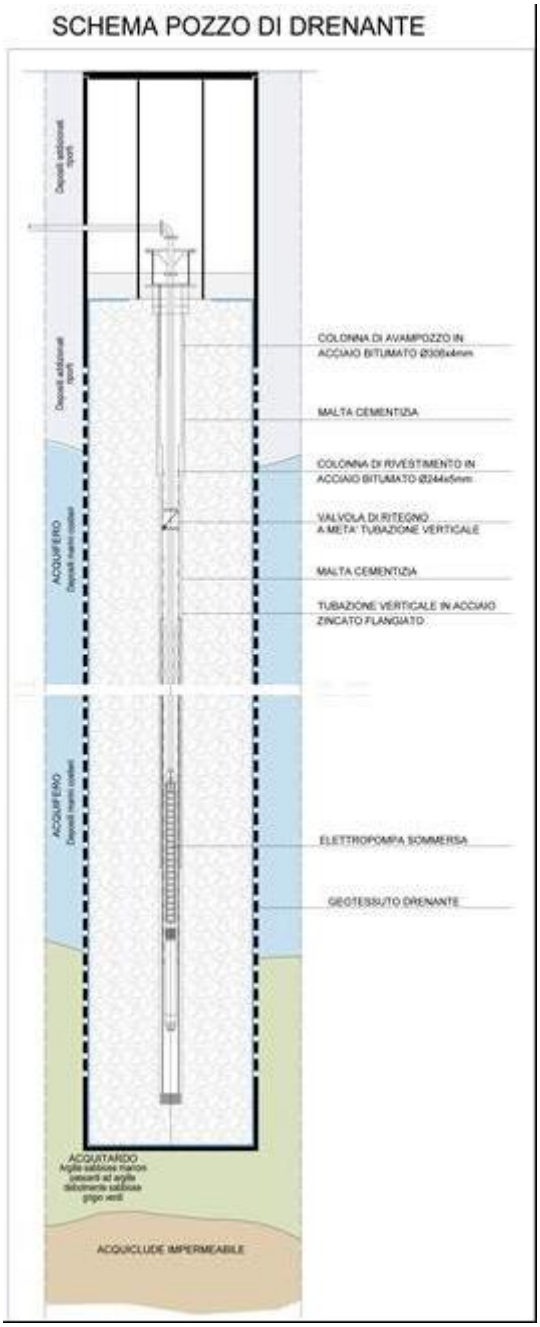
In questo scenario per l'area di trincea si registrano portate captate comprese tra 3.5 – 5 m3/ora (84 m3/giorno a 120 m3/giorno). Per i n.9 pozzi drenanti (interasse di 100 metri), con carico idraulico di esercizio compreso tra 9 e 8 metri slm (abbassamento piezometrico indotto di 0.5 -1 metri), sono stati calcolati valori di portata di esercizio compresi tra 2.1 m3/ora - 2.9 m3/ora (50 m3/giorno a 70 m3/giorno).

A favore di sicurezza il TAF sarà dimensionato tenendo in considerazione lo scenario peggiore, ovvero, di una portata massima di emungimento del sistema drenante (pozzi + trincea) di 5 m3/ora + 2.9 m3/ora, ovvero, circa 8 m3/ora, 192 m3/giorno invece dei 243 m3/giorno previsto nel progetto preliminare.

5.3)OPERE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE EMUNTE

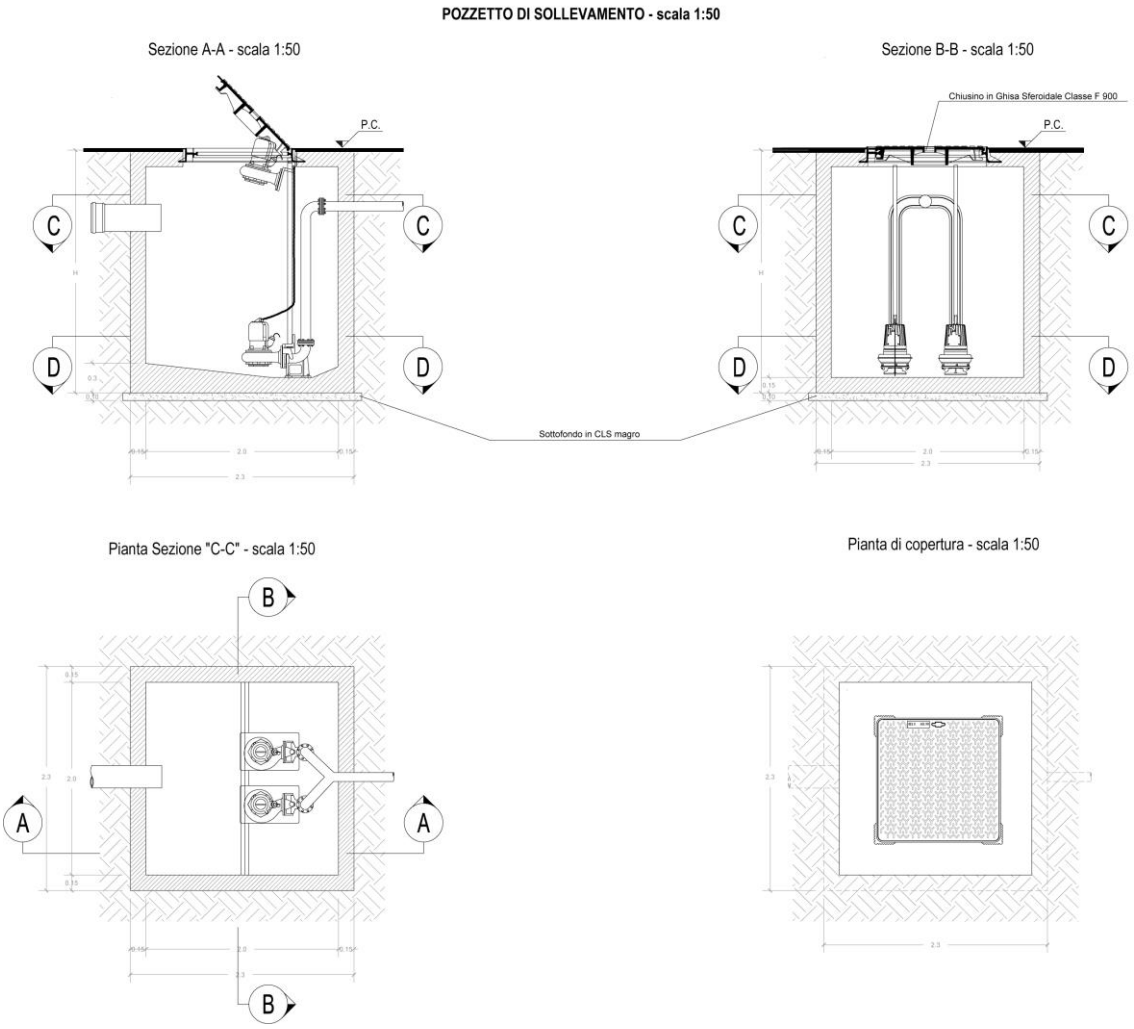
Gli impianti idraulici sono stati organizzati in modo da avere un primo sollevamento delle acque di falda nelle opere di emungimento, fino alla prima stazione di pompaggio, dalla quale le acque, per successivi rilanci, arrivano all'impianto di trattamento delle acque di falda (TAF) di riferimento.
L'adduzione al primo TAF è tutta realizzata mediante impianti di sollevamento.
In progetto, in relazione alle caratteristiche geologiche dei terreni di intervento, si è previsto di utilizzare opere di emungimento diverse, in modo da massimizzarne l'efficacia drenante; infatti sono stati utilizzati pozzi di drenaggio e trincee (figure pagina seguente).

Particolari dei pozzi



Tutti i tipi di pozzi sono attrezzati con elettropompe sommerse da 4", per le quali sono state calcolate sia le potenze che le caratteristiche delle condotte di mandata.
Il calcolo della prevalenza delle pompe è stato effettuato tenendo conto del dislivello geodetico, delle perdite di carico distribuite lungo la condotta e di quelle concentrate determinate dalle apparecchiature (valvole di ritegno e di sezionamento, curve, etc.). Le perdite di carico concentrate sono state trasformate in lunghezza aggiuntiva equivalente della condotta, mentre quelle lineari sono state calcolate con la formula di Darcy e il coefficiente di resistenza calcolato con la formula di Colebrook.

Stazione di sollevamento tipo al TAF

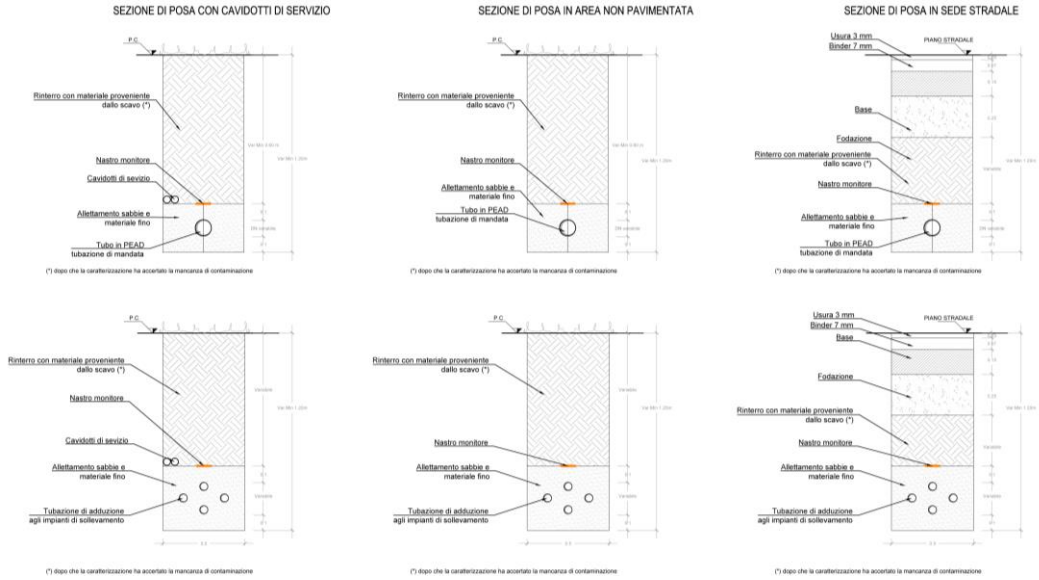


Le stazioni di sollevamento rilanciano le acque di falda emunte tramite condotte prementi al TAF. Tali stazioni sono equipaggiate ciascuna con 2 elettropompe sommergibili uguali, una di riserva all'altra, corredate dai relativi accessori elettrici ed idraulici.

Le opere civili delle stazioni di pompaggio sono completamente interrate e realizzate in calcestruzzo armato gettato in opera e chiuse a livello stradale tramite tre chiusini di ghisa classe F 900 UNI EN 124 per zone portuali aeroportuali e industriali.

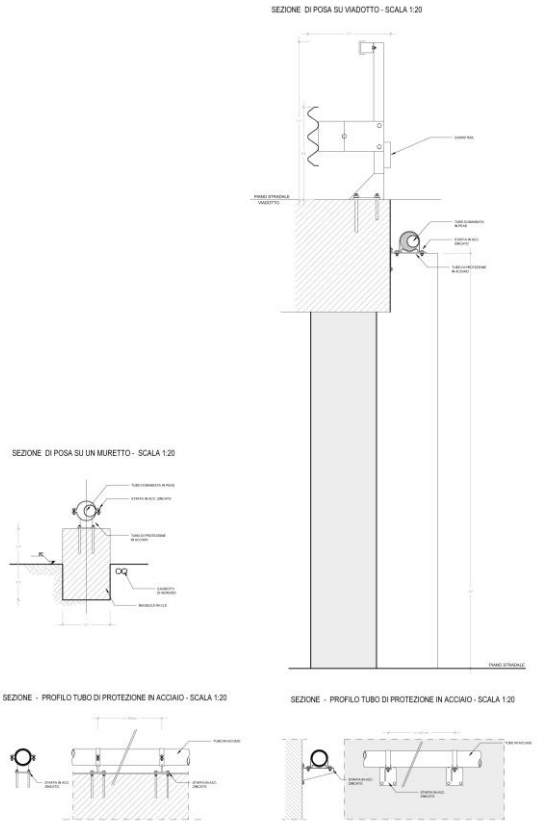
Le stazioni di sollevamento, inoltre, sono anche posizionate alla fine delle trincee al fine di sollevare le portate drenate. Per tutte le stazioni sono state calcolate sia le potenze che le caratteristiche delle condotte di mandata, ipotizzando un funzionamento alternato per complessive 12 ore al giorno. In particolare si prevedono tubazioni in PEAD di diametro pari a DN80, e pompe di Potenza Nominale (kW/HP) 0.37/0.5.

Sezioni di posa delle tubazioni interrate



Quando non è stato possibile interrare le tubazioni, in genere a causa della necessità di superare interferenze con i pubblici servizi viari e ferroviari, si è previsto di proteggere la tubazione in PEAD con camicie realizzate con tubazioni in acciaio inox.

Sezioni di posa delle tubazioni aeree



5.4)IMPIANTO TAF

Per la definizione dei parametri idraulici (portata di esercizio) e chimici (concentrazioni in ingresso all'impianto si è fatto riferimento all'elaborato "PUG2301_PDED04 - Relazione Idraulica- Ricalibrazione del modello di flusso delle acque sotterranee" di Settembre 2024 e dell'elaborato "PUG2301_PDED05- Relazione sullo stato della contaminazione" basato sulle indagini sui campioni di acqua di falda per la progettazione, campagna effettuata ad Aprile del 2024.
La portata di progetto prevista è pertanto 8 m3/ora, pari a 192 m3/giorno.
L'impianto è dotato di:

- **Bacino di accumulo iniziale con** volume utile di stoccaggio è quindi pari a 54 m3 e relativo correzione di pH tramite reagenti
- **Impianto di coagulazione,** dotato di Vasca di coagulazione e neutralizzazione di dimensioni complessive 4,65 × 4,65 m, posizionata con fondo a quota –1,50 m rispetto al piano di calpestio del TAF e Sistema di dosaggio reagenti
- **Flocculazione e Flottazione :**la flocculazione è finalizzata all'aggregazione e alla stabilizzazione dei microflocchi prodotti in precedenza. La configurazione impiantistica prevede l'impiego di n. 2 bacini di flocculazione, uno per ciascuna linea di trattamento, realizzati in acciaio inox AISI 304. Il volume utile di ciascun bacino è pari a circa 3.000 litri, calcolato per garantire un tempo di ritenzione idraulica di circa 20 minuti. Il dosaggio dell'agente flocculante – un polielettrolita anionico – avverrà tramite elettropompa dosatrice automatizzata. Fase di flottazione ad aria indotta per effetto della dispersione controllata di aria in microbolle – i flocculi prodotti nella fase precedente vengono trascinati verso la superficie del liquido. Il processo si basa su un moto ascensionale rapido ed efficace, che consente in tempi brevi la formazione di uno strato flottato compatto e separabile. si è adottata una geometria cilindrica verticale, configurazione che facilita l'ascesa dei flocculi verso la superficie libera del liquido e consente una distribuzione radiale simmetrica delle bolle d'aria.
- **Bacino di ossidazione:** A seguito di possibili superamenti con riferimento ai parametri BOD5 e COD, considerato che il treno di trattamenti relativo alla coagulazione ed alla flocculazione-flottazione possono portare risultati soddisfacenti solo per quanto attiene ai parametri pH, SS, solfuri ed idrocarburi, si è preferito introdurre una sezione di ossidazione chimica. si prevede l'impiego di NaOCl (ipoclorito di sodio) quale agente ossidante anche con dosaggi minimi, a fronte di costi ridotti per il suo approvvigionamento . Per la realizzazione si è optato per l'impiego di una vasca metallica delle dimensioni in pianta 2,0 x 2,0 m ed un'altezza utile 1,60 m (altezza totale del bacino 2,0 m); il bacino in parola sarà dotato di agitatore per consentire l'intimo contatto tra il reagente ossidante NaOCl e l'acqua. Il dosaggio del reagente sarà garantito da apposite pompe dosatrici. Al fine di garantire lo stoccaggio di un quantitativo di reagente si prevede un serbatoio di stoccaggio NaOCl in polietilene rinforzato in fibra di vetro (PRFV), ovvero in vetroresina, del volume di circa 10 mc
- **Filtrazione:** Si prevede di installare n° 2 filtri a carbone attivo, di cui n° 1 in esercizio e uno con funzione di riserva, quest'ultimo utilizzato durante la fase di controlavaggio. . Il sistema si basa su un funzionamento continuo con filtri a carbone attivo granulari. Si prevede un silo di diametro di 1,2 m e altezza 5 m.
- **Lavaggio filtri GAC:** Per garantire l'efficienza operativa e la rigenerazione periodica dei letti adsorbenti, l'impianto è dotato di un sistema dedicato al controlavaggio dei filtri a carbone attivo (GAC). Tale sistema è costituito da n. 2 pompe centrifughe monoblocco ad asse orizzontale, delle quali una è prevista in funzionamento e l'altra in riserva, in modalità stand-by automatizzata. La configurazione garantisce la continuità operativa anche in caso di guasto o manutenzione di una delle due unità.

Per la linea fanghi si prevede :

- **Ispessitore:** I fanghi da trattare provengono da due flottatori e funzionalmente connessi alla corrispondente sezione di flocculazione. Per la sicurezza della efficienza di ispessimento si è adottata un'unita di preparazione e dosaggio automatico di un flocculante per l'ispessitore. Il fango in uscita avrà una concentrazione pari a circa 40KgSST/mc, tale da avere una portata di fango in

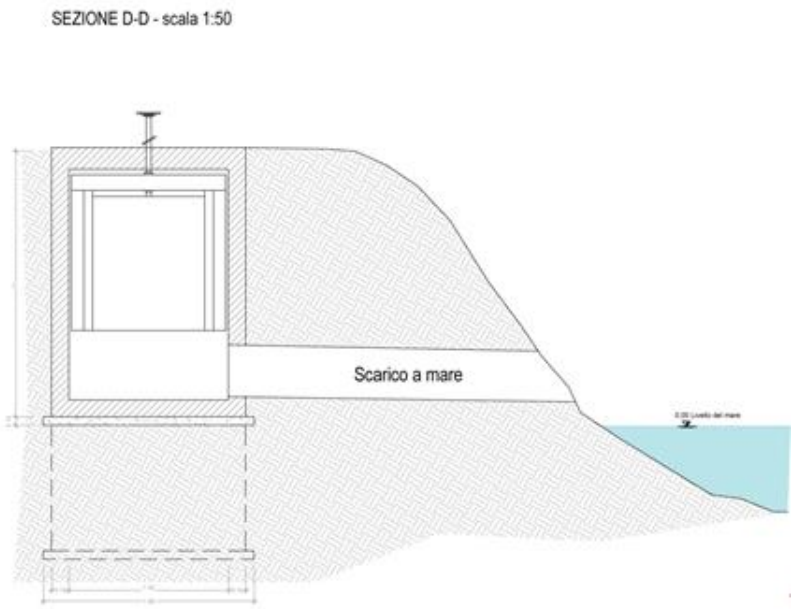
uscita dall'ispessitore pari a: 0,116mc/g. L'ispessitore ha forma tronco conica altezza di 1,5 m e diametro 0,8m.

- **Filtropressa a piastre :** La fase successiva, rappresentata da una sezione di disidratazione meccanica, ha lo scopo di aumentare il tenore in secco dei fanghi portandolo dal 4% in uscita dall'ispessitore al valore minimo del 25% per lo smaltimento in discarica, ai sensi del vigente D.M. 3 agosto 2005. Tale impianto sarà prefabbricato, delle dimensioni 1,50 x 1,50 x 1,00 m, e all'interno saranno installate n° 2 pompe sommerse che permetteranno il rilancio, attraverso apposita tubazione di mandata, nel bacino di accumulo iniziale.

5.5)OPERE DI SCARICO DELLE ACQUE TRATTATE

Le acque depurate in uscita dal trattamento verranno convogliate tramite una condotta dedicata in pressione atmosferica (moto a pelo libero), realizzata in PVC, della lunghezza complessiva di circa 953 metri.
Il tracciato della condotta di scarico ha origine dal bacino delle acque filtrate dell'impianto TAF, sviluppandosi in direzione sud verso il Mar Piccolo. In corrispondenza di via Galeso, la condotta affianca la sede stradale, supera la linea ferroviaria e prosegue fino al punto terminale di scarico, ubicato a nord rispetto all'opera di presa dello stabilimento ILVA.

La condotta è realizzata in PVC DN 140, posata con una pendenza costante pari allo 0,15% (1,5‰), al fine di garantire il regolare deflusso in condizioni di moto uniforme. La portata di progetto è pari a 8 m³/h, corrispondente a 2,22 l/s di acque trattate, prive di solidi sospesi. Lungo il tracciato sono previsti pozzetti di ispezione per consentire l'accesso ai fini di manutenzione e controllo periodico.



5.6)OPERE DI SUPERAMENTO DELLE INTERFERENZE

Trattandosi di opere e lavorazioni che riguarderanno sia zone urbane che industriali, sono state rilevate diverse tipologie di interferenze dirette con le reti di servizi esistenti. Per risolvere tali interferenze sono state adottate tutte le soluzioni alternative necessarie ad evitare sospensioni del servizio, che dovranno poi in fase esecutiva essere concordate con gli enti proprietari o gestori dei servizi interferenti.
Le tipologie di interferenze tecnologiche che, di norma, si possono riscontrare nella realizzazione di un'opera a rete come quella in esame, sono essenzialmente tre:

- Interrate;
- Superficiali;
- Aeree.

Le linee interrate comprendono le fognature, gli acquedotti, le condotte di irrigazione a pressione, i gasdotti, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche. Rientrano invece tra le interferenze superficiali le linee ferroviarie, i fiumi, i canali naturali ed artificiali, ed i fossi irrigui superficiali.
Le interferenze aeree riguardano le linee elettriche ad alta tensione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l'illuminazione pubblica e parte delle linee telefoniche.
In questa fase progettuale preliminare sono state individuate le interferenze con le opere di progetto sulla base delle informazioni cartografiche a disposizione della scrivente Società, fornite in parte dagli Enti gestori dei servizi a rete presenti nell'area d'intervento.
Allo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie sono stati contattati i seguenti Enti Gestori interessati:

- Comune di Taranto
- Provincia di Taranto
- SNAM Rete Gas
- Acquedotto Pugliese S.p.A.
- A.S.I. Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Taranto
- TERNA S.p.A. Rete Elettrica Nazionale
- ENEL Distribuzione S.p.A.
- Telecom Italia S.p.A.
- Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- Autorità Portuale di Taranto

È possibile, quindi, affermare che nella zona di intervento sono presenti le seguenti tipologie di servizi a rete:

- tubazioni rete fognaria;
- tubazioni della rete idrica;
- tubazioni della rete gas;
- linee elettriche in media tensione di alimentazione a cabine di trasformazione;
- linee elettriche di alimentazione ai fabbricati;
- cavidotti di bassa tensione per la rete di pubblica illuminazione;
- rete ferroviaria;
- cavidotti per la rete telefonica;
- corsi d'acqua e canali artificiali.

Nella successiva fase progettuale definitiva, a seguito di tutti i necessari sopralluoghi e rilievi di campo di dettaglio, sarà possibile effettuare il censimento di dettaglio delle zone di interferenza, definendo in dettaglio anche le azioni necessarie per operare in sicurezza. Tutti gli interventi necessari a risolvere i problemi di interferenza saranno realizzati secondo le prescrizioni tecniche degli enti gestori e dei proprietari degli impianti insistenti sull'area.
Le reti tecnologiche presenti nell'area d'intervento si sviluppano sia sul tracciato interrato, che su quello superficiale ed aereo. Per la risoluzione delle interferenze della nuova condotta in pressione con le reti tecnologiche interrate esistenti, sono state scelte alcune soluzioni operative, provvisorie o definitive, tali da rendere fattibile la coesistenza tra le infrastrutture presenti nel sottosuolo.
Ancor prima di definire le risoluzioni tecniche adottate per ciascuna opera di rete interferente con gli interventi di progetto, si riportano nel seguente paragrafo le modalità di scavo da adottare in presenza di condotte esistenti, di qualsiasi natura esse siano, e gli accorgimenti da adottare in caso di attraversamenti e sviluppi in parallelo (interferenti, quindi, con gli allacci) con le stesse.
Le tipologie di risoluzione delle interferenze sono dettagliatamente descritte nell'elaborato descrittivo PUG2301_PDED06- Relazione sulle Interferenze e in quelli grafici PUG2301_PDEG16 PLANIMETRIA con individuazione delle interferenze individuate nell'area oggetto di intervento.

6) ESPROPRI E SERVITÙ

Il D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i. disciplina le espropriazioni di beni immobili o diritti reali di godimento sugli immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Con la sentenza della Corte costituzionale n°181 del 10/06/2011 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del "Valore Agricolo Medio" (V.A.M.) relativamente all' art. 40 commi 2 e 3 del D.P.R. 327/2001, pertanto, come di seguito illustrato, per il calcolo della indennità di espropriazione si è proceduto con modalità diverse a seconda della tipologia delle aree: edificate, edificabili, o con destinazione agricola.
Per l'esecuzione delle opere sopra descritte è prevista l'occupazione temporanea, servitù ed esproprio di alcune aree private e pubbliche come indicato nell'allegato grafico alla presente relazione (PUG2301_PDEE01 -Particellare di esproprio), al fine di effettuare le necessarie operazioni di cantierizzazione e di successiva posa in opera della rete di adduzione e dei sistemi di emungimento previsti.
Per le varie tipologie d'intervento previste è stata considerata un'area di occupazione temporanea a destra e a sinistra dell'intervento, tenendo conto della morfologia della zona e dell'accessibilità dei luoghi. Le dimensioni delle aree occupate sono risultanti dalla tipologia di intervento, in particolare si prevede:

- ✓ occupazione temporanea in corrispondenza di ciascun pozzo di emungimento del sistema pump and treat;
- ✓ occupazione temporanea per l'intero sviluppo lineare delle tre trincee drenanti;
- ✓ occupazione temporanea per una opportuna fascia di larghezza pari a 2 m per l'intero tracciato delle condotte di adduzione /scarico;
- ✓ occupazione temporanea dell'area in cui sarà approntato il cantiere principale;
- ✓ occupazione definitiva (esproprio) di una fascia larga 2 m in corrispondenza delle tre trincee drenanti poste in area Agglomerato Piccole Imprese SP49;
- ✓ occupazione definitiva (esproprio) corrispondenza dei pozzi drenanti;
- ✓ occupazione definitiva (esproprio) dell'area in cui sarà realizzato il nuovo impianto TAF.

Il tracciato delle condotte di adduzione/scarico interessa in gran parte le strade esistenti, limitando così l'ingombro delle proprietà private e di demanio limitrofe.

Per l'area di cantiere (deposito materiale, uffici, alloggiamenti e di tutte le opere provvisionali descritte nel relativo elaborato di progetto, compresa la viabilità interna necessaria) si è prevista un'occupazione temporanea pari alla durata delle lavorazioni pari a 12 mesi. Le relative aree sono indicate nelle tavole di progetto allegate.
Le opere di emungimento, di adduzione e di sollevamento realizzate nell'area dell'Autorità Portuale, siano esse in concessione ad altre Società o meno, sono realizzate interrate, con strutture di accesso (chiusini) carrabili dai mezzi pesanti. Per tali opere deve sempre essere garantito l'accesso, anche mediante modifiche degli accordi di concessione che saranno effettuate dall'Ente concedente.
Sulla base della planimetria catastale (Allegato - PUG2301_PDEE01), fornita alla scrivente dal Comune di Taranto, sono state riportate le aree oggetto di esproprio, occupazione temporanea e servitù di passaggio, ottenendo così l'elenco di tutte le particelle catastali interessate.
Sono state effettuate le visure catastali delle suddette particelle, approfondendo alcuni casi più dubbi con le visure storiche o, nel caso di particelle soppresse, ricercando il risultato della variazione, anche con il supporto degli estratti di mappa dai quali, a differenza della planimetria catastale originaria, è possibile evincere gli aggiornamenti degli identificativi catastali.
Si rappresenta, comunque, che quanto rilevato dal catasto non costituisce titolo di proprietà, ma semplicemente la base delle eventuali indagini successive da effettuare presso la Conservatoria dei RR.II di competenza.